OPERADORES INTEGRAIS RELACIONADOS AO PROBLEMA $\overline{\partial}$

VINÍCIUS NOVELLI

Sumário

1.	Preliminares	1
2.	Definições dos operadores	4
3.	Aplicações de Leray e fórmulas de Koppelman	8
4.	Construção da aplicação de Leray holomorfa em z	16
4.1.	A função suporte $\Phi(z,\zeta)$	17
4.2.	O lema de Oka-Hefer e a solução de $\langle w(z,\zeta),\zeta - z\rangle_{\mathbb{R}^{2n}} = \Phi(z,\zeta)$	19
Apêndice A.	Correntes	22
Apêndice B.	Cálculo diferencial em variedades complexas	26
Apêndice C.	Resultados auxiliares de análise funcional	32
Apêndice D.	Estimativa de uma integral	34
Referências		35

1. Preliminares

Nestas notas, vamos expor a teoria básica dos operadores integrais para resolver o problema $\overline{\partial}$. O resultado fundamental é a construção de uma aplicação de Leray $w(z,\zeta)$ que seja holomorfa na variável z, para um aberto $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ limitado, regular e estritamente pseudoconvexo. O conteúdo destas notas está essencialmente contido nos capítulos 1 e 2 de [2], os apêndices A e B estão contidos em [1], e vamos usar os resultados demonstrados na disciplina MAP5911 - Técnicas de Espaços de Hilbert em Análise Complexa Multidimensional, ministrada pelo prof. Paulo Cordaro.

Seja X uma variedade real C^∞ e considere uma aplicação $u : X \to \mathbb{C}^n$ de classe C^1. Definimos as formas diferenciais contínuas $\omega(u) := \mathrm{d}u_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}u_n \in C(X;\Lambda^n)$ e

$$\omega'(v) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} v_j \,\mathrm{d}v_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{\mathrm{d}v_j} \wedge \ldots \mathrm{d}v_n \in C(X;\Lambda^{n-1}),$$

onde o termo $\widehat{\mathrm{d}v_j}$ é omitido. Dada uma outra variedade suave Y e funções $u, v : X \times Y \to \mathbb{C}^n$ de classe C^1, escrevemos $\omega_x(u) = \mathrm{d}_x\, u_1 \wedge \ldots \mathrm{d}_x\, u_n \in C(Y; C(X;\Lambda^n))$ e

$$\omega'_x(v) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} v_j \,\mathrm{d}_x\, v_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{\mathrm{d}_x\, v_j} \wedge \ldots \mathrm{d}_x\, v_n \in C(Y; C(X;\Lambda^{n-1})).$$

Usamos também as notações $\omega_{x,y}$ e $\omega'_{x,y}$ para os operadores com respeito às variáveis $(x,y) \in X \times Y$.

Proposição 1.0.1. *Sejam X uma variedade C^∞ orientada de dimensão m e $u, v : X \to \mathbb{C}^n$ aplicações C^1. Considere o aberto $\Omega \subset X$ dado pelo conjunto dos $x \in X$ onde $\langle u(x), v(x)\rangle = \sum_{j=1}^n u_j(x)v_j(x) \neq 0$. Então, a corrente induzida pela forma*

$$\frac{1}{\langle u, v\rangle^n}\omega'(v) \wedge \omega(u) \in C\left(\Omega, \Lambda^{2n-1}\right)$$

é fechada em Ω.

Demonstração. Conisdere a corrente $T_{\mathrm{d}u_1} \in \mathscr{D}'^1(X)$ induzida pela forma contínua $\mathrm{d}u_1$. Afirmamos que $\mathrm{d}T_{\mathrm{d}u_1} = 0$. De fato, dada $\phi \in C_c^\infty(X, \Lambda^{m-2})$, temos

$$\begin{aligned}\langle \mathrm{d}T_{\mathrm{d}u_1}, \phi\rangle &= \int_X \mathrm{d}u_1 \wedge \mathrm{d}\phi \\ &= \int_X \mathrm{d}\left(u_1 \wedge \mathrm{d}\phi\right) \\ &= 0.\end{aligned}$$

pelo teorema de Stokes. Usando os resultados do apêndice A, temos

$$\mathrm{d}\left(T_{\mathrm{d}u_1} \wedge u_2\right) = -T_{\mathrm{d}u_1} \wedge \mathrm{d}u_2 \implies \mathrm{d}\big(T_{\mathrm{d}u_1 \wedge \mathrm{d}u_2}\big) = 0.$$

Procedendo desta forma, $T_{\omega(u)}$ é uma corrente fechada em X. Considere agora $T_{\omega'(v)} \in \mathscr{D}'^{n-1}(X)$. Dada $\phi \in C_c^\infty(X; \Lambda^{m-n-2})$, temos

$$\begin{aligned}\langle \mathrm{d}T_{\omega'(v)}, \phi\rangle &= (-1)^n\langle T_{\omega'(v)}, \mathrm{d}\phi\rangle \\ &= (-1)^n \int_X \omega'(v) \wedge \mathrm{d}\phi \\ &= (-1)^n \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \int_X v_j\, \mathrm{d}v_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{\mathrm{d}v_j} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}v_n \wedge \mathrm{d}\phi \\ &= (-1)^n \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1}\langle T_{\mathrm{d}v_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{\mathrm{d}v_j} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}v_n} \wedge v_j, \mathrm{d}\phi\rangle \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1}\langle (-1)^{n-1} T_{\mathrm{d}v_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{\mathrm{d}v_j} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}v_n} \wedge \mathrm{d}v_j, \phi\rangle \\ &= \sum_{j=1}^n \langle T_{\omega(v)}, \phi\rangle \\ &= \langle nT_{\omega(v)}, \phi\rangle,\end{aligned}$$

ou seja, $\mathrm{d}T_{\omega'(v)} = nT_{\omega(v)}$. Consideramos agora a corrente $T \in \mathscr{D}'^{2n-1}(\Omega)$ em Ω induzida pela forma contínua

$$\frac{1}{\langle u, v\rangle^n}\omega'(v) \wedge \omega(u).$$

Dada $\phi \in C_c^\infty(\Omega, \Lambda^{m-2n})$, temos

$$\begin{aligned}
\langle \mathrm{d}T, \phi\rangle &= \langle T, \mathrm{d}\phi\rangle \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} \int_X \frac{v_j}{\langle u, v\rangle^n}\, \mathrm{d}v_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{\mathrm{d}v_j} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}v_n \wedge \mathrm{d}u_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}u_n \wedge \mathrm{d}\phi \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} \left\langle T_{\mathrm{d}v_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{\mathrm{d}v_j} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}v_n \wedge \mathrm{d}u_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}u_n} \wedge \frac{v_j}{\langle u, v\rangle^n}, \mathrm{d}\phi \right\rangle \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j} \left\langle T_{\mathrm{d}v_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{\mathrm{d}v_j} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}v_n \wedge \mathrm{d}u_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}u_n} \wedge \left\{ \frac{\mathrm{d}v_j}{\langle u, v\rangle n} - \frac{n v_j}{\langle u, v\rangle^{n+1}} \sum_{k=1}^{n} (\mathrm{d}u_k) v_k + u_k (\mathrm{d}v_k) \right\}, \phi \right\rangle \\
&= \left(\sum_{j=1}^{n} \langle T_{\omega(v,u)}, \frac{\phi}{\langle u, v\rangle^n} \rangle \right) - \frac{n}{\langle u, v\rangle^n} \langle T_{\omega(v,u)}, \phi\rangle \\
&= 0.
\end{aligned}$$

□

Proposição 1.0.2. *Escrevendo as coordenadas $\zeta \in \mathbb{C}^n$ como $\zeta = (x_1 + iy_1, \ldots, x_n + iy_n)$, temos para cada $z \in \mathbb{C}^n$ fixo,*

$$\mathrm{d}_\zeta \left(\omega'(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta) \right) = (-1)^{n(n-1)/2} n (2i)^n \, \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}y_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_n \wedge \mathrm{d}y_n$$

Demonstração.

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}_\zeta \left(\omega'(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta) \right) &= \mathrm{d}_\zeta \left(\sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} (\overline{\zeta_j} - \overline{z_j}) \bigwedge_{k \neq j} \mathrm{d}\overline{\zeta_k} \bigwedge_{l} \mathrm{d}\zeta_l \right) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} \, \mathrm{d}\overline{\zeta_j} \bigwedge_{k \neq j} \mathrm{d}\overline{\zeta_k} \bigwedge_{l} \mathrm{d}\zeta_l \\
&= n \, \mathrm{d}\overline{\zeta_1} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}\overline{\zeta_n} \wedge \mathrm{d}\zeta_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}\zeta_n \\
&= n (-1)^{n(n-1)/2} (2i)^n \, \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}y_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_n \wedge \mathrm{d}y_n.
\end{aligned}$$

□

Proposição 1.0.3. *Seja $\psi \in C^1(X, \mathbb{C})$. Então,*

$$\omega'(\psi v) = \psi^n \omega'(v).$$

Consequentemente,

$$\frac{\omega'(\psi v) \wedge \omega(u)}{\langle \psi v, u\rangle^n} = \frac{\omega'(v) \wedge \omega(u)}{\langle u, v\rangle^n}.$$

Demonstração. Note que podemos escrever

$$\omega'(v) = \frac{1}{(n-1)!} \det \begin{pmatrix} v_1 & \mathrm{d}v_1 & \ldots & \mathrm{d}v_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_n & \mathrm{d}v_n & \ldots & \mathrm{d}v_n \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

De fato, podemos escrever a matriz acima como $a = (a_{ij})_{i,j=1}^n$, onde $a_{i1} = v_i$ e $a_{ij} = \mathrm{d}v_i$ se $j \geqslant 2$. Então,

$$\begin{aligned}
\det a &= \sum_{\sigma \in S_n} (\operatorname{sgn}\sigma) v_{\sigma(1)} \wedge \mathrm{d}v_{\sigma(2)} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}v_{\sigma(n)} \\
&= \sum_{j=1}^n \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \sigma(1)=j}} (\operatorname{sgn}\sigma) v_j \wedge \mathrm{d}v_{\sigma(2)} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}v_{\sigma(n)} \\
&= \sum_{j=1}^n \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \sigma(1)=j}} (\operatorname{sgn}\sigma)^2 (-1)^{j-1} v_j \, \mathrm{d}v_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{\mathrm{d}v_j} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}v_n \\
&= (n-1)! \omega'(v).
\end{aligned}$$

Usando esta caracterização,

$$\begin{aligned}
\omega'(\psi v) &= \frac{1}{(n-1)!} \det \begin{pmatrix} \psi v_1 & \psi \, \mathrm{d}v_1 + v_1 \, \mathrm{d}\psi & \ldots & \psi \, \mathrm{d}v_1 + v_1 \, \mathrm{d}\psi \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi v_n & \psi \, \mathrm{d}v_n + v_n \, \mathrm{d}\psi & \ldots & \psi \, \mathrm{d}v_n + v_n \, \mathrm{d}\psi \end{pmatrix} \\
&= \psi^n \omega'(v),
\end{aligned}$$

pois o determinante é bilinear nas colunas e sempre que duas colunas da forma ψv e $\mathrm{d}\psi v$ aparecem na matriz, o seu determinante é nulo (pois v está no centro da álgebra das formas diferenciais). □

2. Definições dos operadores

Sempre vamos considerar $\mathbb{C}^n$ com a orientação induzida por $\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}y_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_n \wedge \mathrm{d}y_n$. Observe que, para $z \in \mathbb{C}^n$ fixo, a forma diferencial

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{|\zeta - z|^{2n}} \omega'_\zeta(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta) = \\
&= \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \frac{(\overline{\zeta}_j - \overline{z}_j)}{|\zeta - z|^{2n}} \left(\bigwedge_{k \neq j} \mathrm{d}\overline{\zeta}_k \right) \wedge \mathrm{d}\zeta_1 \wedge \ldots \mathrm{d}\zeta_n \in L^1_{loc}(\mathbb{C}^n; \Lambda^{n-1,n}) \cap C^\infty(\mathbb{C}^n \backslash \{z\}; \Lambda^{n-1,n}).
\end{aligned}$$

é suave em $\mathbb{C}^n \backslash \{z\}$ e tem uma singularidade integrável em $\zeta = z$. Definimos os seguintes operadores:

Definição 2.0.1. Seja $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado. Então, se $f \in L^\infty(\Omega; \Lambda^1)$ é uma 1-forma com coeficientes limitados, definimos o operador

$$(B_\Omega f)(z) = (-1)^{n(n-1)/2} \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \int_\Omega f(\zeta) \wedge \frac{1}{|\zeta - z|^{2n}} \omega'_\zeta(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta), \ z \in \Omega,$$

(por enquanto, apenas uma função em Ω). Se, além disso, Ω for regular e f for uma função mensurável e limitada definida numa vizinhança de $\partial\Omega$, definimos

$$(B_{\partial\Omega} f)(z) = (-1)^{n(n-1)/2} \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \int_{\partial\Omega} f(\zeta) \wedge \frac{1}{|\zeta - z|^{2n}} \omega'_\zeta(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta), \ z \in \Omega,$$

que é uma função em $C^\infty(\Omega)$.

Observação 2.0.2. Formalmente, para o operador $B_{\partial\Omega}$, estamos integrando a forma $i^*(f(\zeta) \wedge |\zeta - z|^{-2n}\omega'_\zeta(\overline{\zeta} - \overline{\zeta}) \wedge \omega(\zeta))$, que é o pullback pela inclusão $i : \partial\Omega \to U$, onde $U \subset \mathbb{C}^n$ é uma vizinhança de $\partial\Omega$ onde f está definida. Usaremos esta convenção em todas as fórmulas que envolverem integração em $\partial\Omega$.

Gostaríamos de estender os operadores B_Ω e $B_{\partial\Omega}$ para formas de grau superior. Vamos agora analisar a seguinte forma diferencial em $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$:

$$\frac{1}{|\zeta - z|^{2n}}\omega'_{z,\zeta}(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta) = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{j-1}\frac{(\overline{\zeta}_j - \overline{z}_j)}{|\zeta - z|^{2n}}\left(\bigwedge_{k\neq j} \mathrm{d}(\overline{\zeta}_k - \overline{z}_k)\right) \wedge \mathrm{d}\zeta_1 \wedge \ldots \mathrm{d}\zeta_n,$$

que tem uma singularidade integrável em $\zeta = z$ (de ordem $2n-1$ em $\mathbb{C}^{2n}$), e é C^∞ fora da diagonal em $\mathbb{C}^{2n}$. Observe que esta é uma forma de grau $(n, n-1)$ em $\mathbb{C}^{2n}$. Agora fazemos a seguinte definição:

Definição 2.0.3. Sejam $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado e $f \in L^\infty(\Omega; \Lambda^k)$ uma k-forma $(k \geqslant 1)$ com coeficientes limitados. Definimos

$$(B_\Omega f)(z) = (-1)^{n(n-1)/2}\frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n}\int_{\zeta\in\Omega} f(\zeta) \wedge \frac{1}{|\zeta - z|^{2n}}\omega'_{z,\zeta}(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta),\ z \in \Omega,$$

(que a princípio é apenas uma $(0, k-1)$-forma em Ω). Se $k = 0$, colocamos $B_\Omega f \equiv 0$. Se, além disso, o aberto Ω for regular e f for uma j-forma definida numa vizinhança de $\partial\Omega$ com coeficientes mensuráveis e limitados, definimos

$$(B_{\partial\Omega} f)(z) = (-1)^{n(n-1)/2}\frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n}\int_{\zeta\in\partial\Omega} f(\zeta) \wedge \frac{1}{|\zeta - z|^{2n}}\omega'_{z,\zeta}(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta),\ z \in \Omega,$$

que é uma j-forma com coeficientes suaves em Ω.

Vamos verificar que esta definição é consistente com a definição anterior nos casos $k = 1$ e $j = 0$. Podemos escrever a decomposição

$$\frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n}\frac{1}{|\zeta - z|^{2n}}\omega'_{z,\zeta}(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta) = \sum_{q=0}^{n-1}\Omega_q(z, \zeta),$$

onde $\Omega_q(z, \zeta)$ tem bigrau $(0, q)$ em z e $(n, n-q-1)$ em ζ. Seja $f \in L^\infty(\Omega; \Lambda^k)$, que escrevemos como

$$f = \sum_{r+s=k} f_{r,s},$$

onde $f_{r,s}$ tem bigrau (r, s). Se $r > 0$, temos $f_{r,s}(\zeta) \wedge \omega(\zeta) = 0$, ou seja,

$$(B_\Omega f)(z) = (B_\Omega f_{0,k})(z).$$

Ainda, se $k+n-q-1 > n$, ou seja, $q+1 < k$, $f_{0,k}(\zeta) \wedge \Omega_q(z, \zeta) = 0$. Ainda, se $k < q+1$

$$\int_{\zeta\in\Omega} f(\zeta) \wedge \Omega_q(z, \zeta) = 0.$$

Portanto, obtemos

$$(B_\Omega f)(z) = \begin{cases} \displaystyle\int_{\zeta\in\Omega} f_{0,k}(\zeta) \wedge \Omega_{k-1}(z, \zeta),\ 1 \leqslant k \leqslant n, \\ \\ 0 \text{ caso contrário.} \end{cases} \tag{2.0.1}$$

Vemos então que no caso $k = 1$ esta definição coincide com a dada anteriormente, pois

$$\Omega_0(z,\zeta) = \frac{1}{|\zeta - z|^{2n}} \omega'_\zeta(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta).$$

Um raciocínio análogo mostra que, se f é uma j-forma com coeficientes limitados numa vizinhança de $\partial\Omega$,

$$(B_{\partial\Omega} f)(z) = \begin{cases} \displaystyle\int_{\zeta\in\partial\Omega} f_{0,j}(\zeta) \wedge \Omega_j(z,\zeta), \ 0 \leqslant j \leqslant n-1 \\ \\ 0 \text{ caso contrário,} \end{cases}$$

e novamente vemos que essa definição concorda com o caso anterior no caso de funções. Vamos analisar agora a regularidade do operador B_Ω.

Proposição 2.0.4. *Seja $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado. Então, se $k \geqslant 1$, temos para qualquer $0 < \alpha < 1$ que*

$$B_\Omega : L^\infty(\Omega; \Lambda^k) \to C^\alpha_{\text{loc}}(\Omega; \Lambda^{k-1}).$$

e

$$B_\Omega : C^r(\Omega; \Lambda^k) \to C^{r+\alpha}_{\text{loc}}(\Omega; \Lambda^{k-1}),$$

para $1 \leqslant r \leqslant \infty$.

Observação 2.0.5. Se $0 < \alpha < 1$, dizemos que $f \in C^\alpha_{\text{loc}}(\Omega)$ se f for uma função contínua em Ω tal que, para todo compacto $K \Subset \Omega$,

$$\|f\|_{\alpha,K} := \sup_K |f| + \sup_{z,\zeta\in K} \frac{|f(z) - f(\zeta)|}{|z-\zeta|^\alpha} < \infty.$$

Se $k \geqslant 1$ é um inteiro, $C^{k+\alpha}_{\text{loc}}(\Omega)$ é o espaço das funções de classe C^k em Ω tais que todas as suas derivadas de ordem k pertencem à $C^\alpha_{\text{loc}}(\Omega)$. Para formas diferenciais, vamos usar a seguinte notação: seja $(F, \|\cdot\|_F)$ algum espaço normado de funções. Então, se $u \in F(\Omega; \Lambda^k)$, escrevemos

$$u = \sum_{|I|=k} u_I \, \mathrm{d}x_I$$

e definimos

$$\|u\|_F^2 = \sum_{|I|=k} \|u_I\|_F^2.$$

Demonstração. Tome $f \in L^\infty(\Omega; \Lambda^k)$ para $k \geqslant 1$. Então, se $z, \zeta \in \Omega$, temos

$$\begin{aligned} \|(B_\Omega f)(z) - (B_\Omega f)(\xi)\|_{L^\infty} &\leqslant C\|f\|_\infty \sum_{j=1}^n \int_\Omega \left| \frac{(\overline{\zeta}_j - \overline{z}_j)}{|\zeta - z|^{2n}} - \frac{(\overline{\zeta}_j - \overline{\xi}_j)}{|\zeta - \xi|^{2n}} \right| \mathrm{d}V_{\mathbb{R}^{2n}}(\zeta) \\ &\leqslant C\|f\|_\infty |z - \xi| \left| \log|z - \xi| \right|, \end{aligned}$$

(pela estimativa D.0.1 do apêndice D) que implica o primeiro resultado. Para provar o segundo item, seja $z \in \Omega$ e considere $\chi \in C^\infty_c(\Omega)$ que é igual a 1 numa vizinhança U_z de z. Vamos provar que $B_\Omega f$ é suave em U_z. Observe que $B_\Omega((1-\chi)f)$ é claramente suave

em U_z, ou seja, basta provar que $B_\Omega(\chi f)$ é C^∞ em U_z. Podemos supor que f é de tipo $(0,k)$ (pela fórmula 2.0.1), e escrevemos

$$f(\zeta) = \sum_{|I|=k} f_I \, \mathrm{d}\overline{\zeta}_I.$$

e

$$B_\Omega(\chi f)(\xi) = \int_{\zeta\in\Omega} \chi(\zeta) f(\zeta) \wedge \Omega_{k-1}(\xi,\zeta)$$

Temos

$$\Omega_{k-1}(\xi,\zeta) = \sum_{\substack{|J|=k-1\\|K|=n-k-2}} \phi_{JK}(\xi,\zeta)\, \mathrm{d}\overline{\zeta}_K \wedge \omega(\zeta) \wedge \mathrm{d}\overline{\xi}_J.$$

Assim, obtemos

$$\begin{aligned} B_\Omega(\chi f)(\xi) &= \sum_{\substack{|I|=k\\|J|=k-1\\|K|=n-k-2}} \left(\int_{\zeta\in\mathbb{C}^n} \chi(\zeta) f_J(\zeta) \phi_{JK}(\xi,\zeta)\, \mathrm{d}\overline{\zeta}_I \wedge \mathrm{d}\overline{\zeta}_K \wedge \omega(\zeta) \right) \mathrm{d}\overline{\xi}_J \\ &= \sum_{\substack{|I|=k\\|J|=k-1\\|K|=n-k-2}} \left(\int_{\zeta\in\mathbb{C}^n} \chi(\zeta+\xi) f_J(\zeta+\xi) \phi_{JK}(\xi,\zeta+\xi)\, \mathrm{d}\overline{\zeta}_I \wedge \mathrm{d}\overline{\zeta}_K \wedge \omega(\zeta) \right) \mathrm{d}\overline{\xi}_J. \end{aligned}$$

O ponto agora é que $\phi_{JK}(\xi,\zeta+\xi)$ não depende de ξ, e são funções localmente integráveis de ζ. Assim, podemos derivar sob o sinal da integral (em ξ), concluímos que $B_\Omega(\chi f)$ é uma forma de classe C^k. Se escrevemos $B_\Omega(\chi f)(\xi) = \sum_{|J|=k-1} h_J(\xi)\, \mathrm{d}\overline{\xi}_J$, da mesma forma que fizemos anteriormente, se α é um multi-índice com $|\alpha| = k$, temos

$$\left|D^\alpha h_J(\xi) - D^\alpha h(w)\right| \leqslant C \sup_\Omega \sum_{|I|=k-1} |D^\alpha(\chi f_I)(\zeta)| \sum_{j=1}^n \int_\Omega \left| \frac{\overline{\zeta_j} - \overline{\xi_j}}{|\zeta-\xi|^{2n}} - \frac{\overline{\zeta}_j - \overline{w}_j}{|\zeta - w|^{2n}} \right| \mathrm{d}V_{\mathbb{R}^{2n}}(\zeta),$$

e concluímos que $D^\alpha h_J \in C^\alpha_{\mathrm{loc}}$ para qualquer $0<\alpha<1$ (novamente, usando a estimativa D.0.1). □

Teorema 2.0.6 (Bochner-Martinelli)**.** *Seja $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado e regular. Seja f uma função contínua em $\overline{\Omega}$ tal que $\overline{\partial} f$ também é contínua em $\overline{\Omega}$. Então,*

$$f = B_{\partial\Omega} f - B_\Omega(\overline{\partial} f) \quad \text{em } \Omega.$$

Demonstração. Fixe $z \in \Omega$ e defina a seguinte forma:

$$\theta(\zeta) = \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \frac{\omega'_\zeta(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta)}{\langle \overline{\zeta} - \overline{z}, \zeta - z\rangle^n_{\mathbb{R}^{2n}}}.$$

Pela proposição 1.0.1, esta forma é fechada em $\Omega\backslash\{z\}$. Note que, como $\partial f(\zeta) \wedge \omega(\zeta) = 0$, temos

$$\mathrm{d}(f(\zeta)\theta(\zeta)) = (\partial f + \overline{\partial} f)(\zeta) \wedge \theta(\zeta) + f(\zeta)\, \mathrm{d}\theta(\zeta) = \overline{\partial} f(\zeta) \wedge \theta(\zeta), \ \zeta \in \Omega\backslash z.$$

Assim, para ε suficientemente pequeno, obtemos

$$\int_{|z-\zeta|=\varepsilon} f(\zeta)\theta(\zeta) = \int_{\partial\Omega} f(\zeta)\theta(\zeta) - \int_{\Omega_\varepsilon} \overline{\partial} f(\zeta) \wedge \theta(\zeta),$$

onde $\Omega_\varepsilon = \{\zeta \in \Omega;\ |z-\zeta| > \varepsilon\}$. Observe que

$$\int_{|\zeta-z|=\varepsilon} f(\zeta)\theta(\zeta) = f(z)\int_{|\zeta-z|=\varepsilon}\theta(\zeta) + \int_{|\zeta-z|=\varepsilon}(f(\zeta)-f(z))\theta(\zeta).$$

Avaliando a integral de θ, obtemos novamente pelo teorema de Stokes e pela proposição 1.0.2

$$\begin{aligned}\int_{|\zeta-z|=\varepsilon}\theta(\zeta) &= \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n}\int_{|\zeta-z|=\varepsilon}\frac{\omega'_\zeta(\overline{\zeta}-\overline{z})\wedge\omega(\zeta)}{\varepsilon^{2n}}\\ &= \frac{(n-1)!}{\varepsilon^{2n}(2\pi i)^n}\int_{|\zeta-z|<\varepsilon}\mathrm{d}\Big(\omega'_\zeta(\overline{\zeta}-\overline{z})\wedge\omega(\zeta)\Big)\\ &= (-1)^{n(n-1)/2}\frac{n!}{\varepsilon^{2n}\pi^n}\int_{|\zeta-z|<\varepsilon}\mathrm{d}V_{\mathbb{R}^{2n}}\\ &= (-1)^{n(n-1)/2}.\end{aligned}$$

Consideramos agora a seguinte integral:

$$\int_{|\zeta-z|=\varepsilon}(f(\zeta)-f(z))\theta(\zeta) = \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n\varepsilon^{2n-1}}\int_{|\zeta-z|=\varepsilon}(f(\zeta)-f(z))\frac{\omega'_\zeta(\overline{\zeta}-\overline{z})\wedge\omega(\zeta)}{|\zeta-z|}.$$

A forma $|\zeta-z|^{-1}\omega'_\zeta(\overline{\zeta}-\overline{z})\wedge\omega(\zeta)$ tem coeficientes limitados em Ω, e portanto, temos

$$\left|\int_{|\zeta-z|=\varepsilon}(f(\zeta)-f(z))\theta(\zeta)\right| \leqslant C\sup_{|z-\zeta|\leqslant\varepsilon}|f(\zeta)-f(z)|,$$

onde C não depende de ε. Isto prova o resultado. □

Corolário 2.0.7. *Seja $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto regular e limitado. Seja f uma função contínua em $\overline{\Omega}$ que é holomorfa em Ω. Então,*

$$f = B_{\partial\Omega}f \text{ em } \Omega.$$

3. Aplicações de Leray e fórmulas de Koppelman

Seja $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado. Seja $U \subset \mathbb{C}^n$ uma vizinhança aberta de $\partial\Omega$. Uma aplicação $w : \Omega\times U \to \mathbb{C}^n$ de classe C^1, que escrevemos como $w(z,\zeta) = (w_1(z,\zeta),\dots,w_n(z,\zeta))$, é uma *aplicação de Leray* para Ω se

$$\langle w(z,\zeta),\zeta-z\rangle_{\mathbb{R}^{2n}} := \sum_{j=1}^n w_j(z,\zeta)(\zeta_j-z_j) \neq 0,\ (z,\zeta)\in\Omega\times\partial\Omega.$$

Seja $w(z,\zeta)$ uma aplicação de Leray para Ω e suponha que Ω seja regular. Definimos então

$$\eta^w(z,\zeta,\lambda) = (1-\lambda)\frac{w(z,\zeta)}{\langle w(z,\zeta),\zeta-z\rangle_{\mathbb{R}^{2n}}} + \lambda\frac{\overline{\zeta}-\overline{z}}{\langle\overline{\zeta}-\overline{z},\zeta-z\rangle_{\mathbb{R}^{2n}}}$$

para $z\in\Omega$, $0\leqslant\lambda\leqslant 1$ e $\zeta\in U$ (vizinhança de $\partial\Omega$ onde w está definida). Segue então que, para cada $z\in\Omega$ fixado, a forma

$$\frac{\omega'_\zeta(w(z,\zeta))\wedge\omega(\zeta)}{\langle w(z,\zeta),\zeta-z\rangle^n_{\mathbb{R}^{2n}}} = \sum_{j=1}^n(-1)^{j+1}\frac{w_j(z,\zeta)}{\langle w(z,\zeta),\zeta-z\rangle^n_{\mathbb{R}^{2n}}}\bigwedge_{k\neq j}\mathrm{d}_\zeta\, w_k(z,\zeta)\wedge\omega(\zeta)$$

é contínua para ζ numa vizinhança de $\partial\Omega$, assim como a forma

$$\omega'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1} \eta_j^w(z,\zeta,\lambda) \bigwedge_{k \neq j} \mathrm{d}_{\zeta,\lambda}\, \eta_k^w(z,\zeta,\lambda) \wedge \omega(\zeta),$$

para $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$. Fazemos agora a seguinte definição:

Definição 3.0.1. Seja f uma função mensurável e limitada definida numa vizinhança de $\partial\Omega$. Definimos

$$(L^w_{\partial\Omega} f)(z) = (-1)^{n(n-1)/2} \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \int_{\zeta \in \partial\Omega} f(\zeta) \frac{\omega'_\zeta(w(z,\zeta)) \wedge \omega(\zeta)}{\langle w(z,\zeta), \zeta - z \rangle^n_{\mathbb{R}^{2n}}}, \ z \in \Omega.$$

Se f é uma 1-forma com coeficientes mensuráveis e limitados em uma vizinhança de $\partial\Omega$, definimos

$$(R^w_{\partial\Omega} f)(z) = (-1)^{1+(n(n-1)/2)} \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \int_{(\zeta,\lambda) \in \partial\Omega \times [0,1]} f(\zeta) \wedge \omega'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta), \ z \in \Omega.$$

Observação 3.0.2. Observe que $w(z,\zeta) = \overline{\zeta} - \overline{z}$ é uma aplicação de Leray, e neste caso, $L^w_{\partial\Omega} = B_{\partial\Omega}$ e $R^w_{\partial\Omega} = 0$ (pois, neste caso, a forma tem grau 0 em λ). O sinal -1 adicional no operador $R^w_{\partial\Omega}$ vem para concordar com a orientação usual do intervalo $[0,1]$.

Vamos agora estender esta definição para formas de grau arbitrário. Consideramos agora as formas

$$\overline{\omega}'(w(z,\zeta)) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1} w_j(z,\zeta) \bigwedge_{k \neq j} \overline{\partial}_{z,\zeta} w_k(z,\zeta)$$

e

$$\overline{\omega}'(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1} \eta_j^w(z,\zeta,\lambda) \bigwedge_{k \neq j} (\overline{\partial}_{z,\zeta} + \mathrm{d}_\lambda) \eta_k^w(z,\zeta,\lambda).$$

Como w é uma aplicação de Leray, as formas

$$\frac{\overline{\omega}'(w(z,\zeta)) \wedge \omega(\zeta)}{\langle w(z,\zeta), \zeta - z \rangle^n_{\mathbb{R}^{2n}}} \text{ e } \overline{\omega}'(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta)$$

são contínuas em $(z,\zeta,\lambda) \in \Omega \times \partial\Omega \times [0,1]$. Assim, fazemos a seguinte definição:

Definição 3.0.3. Sejam $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto regular limitado e f uma k-forma com coeficientes mensuráveis e limitados definida numa vizinhança de $\partial\Omega$. Seja w uma aplicação de Leray para Ω. Definimos

$$(L^w_{\partial\Omega} f)(z) = (-1)^{n(n-1)/2} \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \int_{\zeta \in \partial\Omega} f(\zeta) \wedge \frac{\overline{\omega}'(w(z,\zeta)) \wedge \omega(\zeta)}{\langle w(z,\zeta), \zeta - z \rangle^n_{\mathbb{R}^{2n}}}, \ z \in \Omega,$$

e

$$(R^w_{\partial\Omega} f)(z) = (-1)^{1+(n(n-1)/2)} \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \int_{(\zeta,\lambda) \in \partial\Omega \times [0,1]} f(\zeta) \wedge \overline{\omega}'(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta), \ z \in \Omega.$$

Vamos verificar agora que esta definição coincide com a definição anterior no caso de funções (para o operador $L^w_{\partial\Omega}$) e 1-formas (para o operador $R^w_{\partial\Omega}$): considere a representação única

$$\frac{(-1)^{1+(n(n-1)/2)}(n-1)!}{(2\pi i)^n} \overline{\omega}'(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta) = \sum_{q=0}^{n-1} \Omega_q^w(z,\zeta,\lambda),$$

onde $\Omega_q^w(z,\zeta,\lambda)$ tem grau $(0,q)$ em z e grau total $2n-q-1$ em (ζ,λ) (o termo Ω_q^w se divide, para cada q, em $\Omega_{q,1}^w+\Omega_{q,2}^w$, onde o primeiro termo tem bigrau $(n,n-q-1)$ em ζ e 0 em λ, e o segundo tem bigrau $(n,n-q-2)$ em ζ e 1 em λ).

Seja agora f uma k-forma com coeficientes limitados definida numa vizinhança de $\partial\Omega$. Escrevemos a decomposição

$$f=\sum_{r+s=k} f_{r,s}$$

em termos de bigrau (r,s). Observe que se $r>0$, $f_{r,s}(\zeta)\wedge\omega(\zeta)=0$. Assim,

$$R_{\partial\Omega}^w f = R_{\partial\Omega}^w f_{0,k}.$$

Ainda, a integral

$$\int_{(\zeta,\lambda)\in\partial\Omega\times[0,1]} f(\zeta)\wedge\Omega_q^w(z,\zeta,\lambda)$$

só é não-nula quando tiver grau $2n-1$ em ζ e 1 em λ. Isto força a identidade $2n-q-2+k=2n-1$, ou seja, $k=q+1$. Concluímos então o seguinte: se $f=\sum_{r+s=k} f_{rs}$ é uma k-forma numa vizinhança de $\partial\Omega$,

$$(R_{\partial\Omega}^w f)(z)=\begin{cases}\displaystyle\int_{(\zeta,\lambda)\in\partial\Omega\times[0,1]} f_{0,k}(\zeta)\wedge\Omega_{k-1}^w(z,\zeta,\lambda),\ 1\leqslant k\leqslant n,\\ \\ 0,\ \text{caso contrário.}\end{cases}$$

Analogamente, escrevemos de maneira única a decomposição

$$(-1)^{n(n-1)/2}\frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n}\frac{\overline{\omega}'(w(z,\zeta))\wedge\omega(\zeta)}{\langle w(z,\zeta),\zeta-z\rangle_{\mathbb{R}^{2n}}^n}=\sum_{q=0}^{n-1}\Psi_q^w(z,\zeta),$$

onde Ψ_q^w tem bigrau $(0,q)$ em z e $(n,n-q-1)$ em ζ. Obtemos então, se $f=\sum_{r+s} f_{rs}$ é uma k-forma com coeficientes limitados definida numa vizinhança de $\partial\Omega$,

$$(L_{\partial\Omega}^w f)(z)=\begin{cases}\displaystyle\int_{\partial\Omega} f_{0,k}(\zeta)\wedge\Psi_k^w(z,\zeta),\ 0\leqslant k\leqslant n-1,\\ \\ 0,\ \text{caso contrário.}\end{cases}\tag{3.0.1}$$

Observe ainda que

$$\begin{aligned}\Omega_0^w(z,\zeta,\lambda)&=\frac{(-1)^{1+(n(n-1)/2)}(n-1)!}{(2\pi i)^n}\sum_{j=1}^n(-1)^{j+1}w_j(z,\zeta)\bigwedge_{k\neq j}\left(\mathrm{d}_\zeta+\mathrm{d}_\lambda\right)w_k(z,\zeta)\wedge\omega(\zeta)\\ &=\frac{(-1)^{1+(n(n-1)/2)}(n-1)!}{(2\pi i)^n}\omega'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda))\wedge\omega(\zeta),\end{aligned}$$

ou seja, o operador $R_{\partial\Omega}^w f$ coincide com a definição anterior no caso em que f é uma 1-forma. Analogamente,

$$\begin{aligned}\Psi_0^w(z,\zeta)&=\frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n\langle w(z,\zeta,\zeta-z\rangle_{\mathbb{R}^{2n}}^n}\sum_{j=1}^n(-1)^{j+1}w_j(z,\zeta)\bigwedge_{k\neq j}\left(\mathrm{d}_\zeta\right)w_k(z,\zeta)\wedge\omega(\zeta)\\ &=\frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n}\frac{\omega'_\zeta(w(z,\zeta))\wedge\omega(\zeta)}{\langle w(z,\zeta),\zeta-z\rangle_{\mathbb{R}^{2n}}^n},\end{aligned}$$

e o operador $L^w_{\partial\Omega}f$ coincide com a definição anterior no caso que f é uma função.

Teorema 3.0.4 (Fórmula de Leray)**.** *Sejam $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado, regular e $w(z,\zeta)$ uma aplicação de Leray para Ω. Então, para toda função contínua f em $\overline{\Omega}$ tal que $\overline{\partial}f$ é contínua em $\overline{\Omega}$, temos*

$$f = L^w_{\partial\Omega}f - R^w_{\partial\Omega}\left(\overline{\partial}f\right) - B_\Omega\left(\overline{\partial}f\right) \text{ em } \Omega. \tag{3.0.2}$$

Demonstração. Observe que, pelo teorema 2.0.6, só precisamos demonstrar que

$$B_{\partial\Omega}f = L^w_{\partial\Omega}f - R^w_{\partial\Omega}\overline{\partial}f$$

Fixe $z \in \Omega$. Observe que

$$\langle \eta^w(z,\zeta,\lambda), \zeta - z\rangle_{\mathbb{R}^{2n}} = 1,\ 0 \leqslant \lambda \leqslant 1,\ \zeta \in U,$$

onde U é uma vizinhança de $\partial\Omega$. Assim,

$$\mathrm{d}_{\zeta,\lambda}\left(w'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta)\right) = 0$$

pela proposição 1.0.1. Como $\partial f(\zeta) \wedge \omega(\zeta) = 0$, obtemos que

$$\mathrm{d}_{\zeta,\lambda}\left(f(\zeta)\omega'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta)\right) = \overline{\partial}f(\zeta) \wedge \omega'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta).$$

Aplicamos agora a fórmula de Stokes à forma $f(\zeta)\omega'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta)$ em $\partial\Omega \times [0,1]$:

$$\begin{aligned}
&\int_{\partial\Omega\times[0,1]} (\overline{\partial}f)(\zeta) \wedge \omega'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta) = \\
&= \int_{\partial\Omega\times[0,1]} \mathrm{d}_{\zeta,\lambda}(f(\zeta)\omega'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta)) \\
&= \int_{\partial\Omega\times\{\lambda=1\}} f(\zeta) \wedge \omega'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta) - \int_{\partial\Omega\times\{\lambda=0\}} f(\zeta) \wedge \omega'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda)) \wedge \omega(\zeta).
\end{aligned}$$

Basta calcular agora

$$\omega'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda) \wedge \omega(\zeta))\Big|_{\lambda=1} = \omega'_\zeta\left(\frac{\overline{\zeta} - \overline{z}}{|\zeta - z|^2}\right) \wedge \omega(\zeta) = \frac{1}{|\zeta - z|^{2n}}\omega'_\zeta(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta)$$

e

$$\omega'_{\zeta,\lambda}(\eta^w(z,\zeta,\lambda) \wedge \omega(\zeta)\Big|_{\lambda=0} = \omega'_\zeta\left(\frac{w(z,\zeta)}{\langle w(z,\zeta), \zeta - z\rangle^n_{\mathbb{R}^{2n}}}\right) \wedge \omega(\zeta) = \frac{1}{\langle w(\zeta,z), \zeta - z\rangle^n_{\mathbb{R}^{2n}}}\omega'_\zeta(w(z,\zeta)) \wedge \omega(\zeta).$$

Concluímos então que

$$-(R^w_{\partial\Omega}f)(z) = (B_{\partial\Omega}f)(z) - (L^w_{\partial\Omega}f)(z),$$

que era o que queríamos provar. □

Corolário 3.0.5. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado, regular e $w(z,\zeta)$ uma aplicação de Leray para Ω. Então, se f é uma função contínua em $\overline{\Omega}$ que é holomorfa em Ω, temos*

$$f = L^w_{\partial\Omega}f \text{ em } \Omega.$$

Vamos agora generalizar as fórmulas acima para $(0,q)$-formas.

Teorema 3.0.6 (Fórmula de Koppelman)**.** *Sejam $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado, regular e f uma $(0,q)$-forma contínua em $\overline{\Omega}$ tal que $\overline{\partial} f$ também é contínua em $\overline{\Omega}$, para $0 \leqslant q \leqslant n$. Então, as formas $B_{\partial\Omega} f$, $B_\Omega(\overline{\partial} f), B_\Omega f$ e $\overline{\partial} B_\Omega f$ são contínuas em Ω, e vale a fórmula*

$$(-1)^q f = B_{\partial\Omega} f - B_\Omega(\overline{\partial} f) + \overline{\partial} B_\Omega f \text{ em } \Omega. \tag{3.0.3}$$

Demonstração. Já sabemos que $B_\Omega f = 0$ se f é uma 0-forma, e pelo teorema 2.0.6, podemos nos restringir ao caso $1 \leqslant q \leqslant n$. Já sabemos que $B_{\partial\Omega} f, B_\Omega f$ e $B_\Omega(\overline{\partial} f)$ são contínuas. Vamos provar que, no sentido das correntes, vale a igualdade

$$\overline{\partial} B_\Omega f = (-1)^q f - B_{\partial\Omega} f + B_\Omega(\overline{\partial} f)$$

em Ω. Como $B_\Omega f$ é uma $(0,q-1)$-forma, ela induz uma corrente $T_{B_\Omega f} \in \mathscr{D}'_{(n,n-q+1)}(\Omega)$. A fórmula para $\overline{\partial}$ neste caso é

$$\langle \overline{\partial} T_{B_\Omega f}, v\rangle = (-1)^q \langle T_{B_\Omega f}, \overline{\partial} v\rangle, \ v \in C_c^\infty(\Omega, \Lambda^{n,n-q}).$$

Portanto, precisamos provar que, para toda $v \in C_c^\infty(\Omega, \Lambda^{n,n-q})$, vale a identidade

$$(-1)^q \int_\Omega B_\Omega f \wedge \overline{\partial} v = (-1)^q \int_\Omega f \wedge v - \int_\Omega B_{\partial\Omega} f \wedge v + \int_\Omega B_\Omega(\overline{\partial} f) \wedge v. \tag{3.0.4}$$

Usamos aqui a seguinte notação:

$$\theta(\zeta, z) = (-1)^{n(n-1)/2} \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \frac{\omega'_{z,\zeta}(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega(\zeta)}{|\zeta - z|^{2n}}$$

Usando esta notação, a equação 3.0.4 se torna

$$\begin{aligned}(-1)^q \int_{(\zeta,z)\in\Omega\times\Omega} f(\zeta) \wedge \theta(z,\zeta) \wedge \overline{\partial} v(z) = (-1)^q \int_{z\in\Omega} f(z) \wedge v(z) - \int_{(\zeta,z)\in\partial\Omega\times\Omega} f(\zeta) \wedge \theta(z,\zeta) \wedge v(z) + \\ + \int_{(\zeta,z)\in\Omega\times\Omega} (\overline{\partial} f)(\zeta) \wedge \theta(z,\zeta) \wedge v(z).\end{aligned}$$

Defina

$$\widetilde{\theta}(\zeta, z) = (-1)^{n(n-1)/2} \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \frac{\omega'_{z,\zeta}(\overline{\zeta} - \overline{z}) \wedge \omega_{z,\zeta}(\zeta - z)}{|\zeta - z|^{2n}}.$$

Esta forma é fechada pela proposição 1.0.1, ou seja,

$$\mathrm{d}_{\zeta,z} \widetilde{\theta}(\zeta, z) = 0, \ z \neq \zeta.$$

Se fizermos a diferença $\widetilde{\theta}(\zeta, z) - \theta(\zeta, z)$, todos os seus termos homogêneos conterão pelo menos um dos fatores $\mathrm{d}z_1, \ldots, \mathrm{d}z_n$ (basta olhar pra diferença $\omega(\zeta) - \omega_{\zeta,z}(\zeta - z)$). Como $v(z)$ contém um fator $\mathrm{d}z_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}z_n$, concluímos que

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_{\zeta,z}(\theta(\zeta,z) \wedge v(z)) &= \mathrm{d}_{\zeta,z}(\widetilde{\theta}(\zeta,z) \wedge v(z)) \\ &= \mathrm{d}_{\zeta,z} \widetilde{\theta}(\zeta,z) \wedge v(z) + (-1)^{2n-1} \widetilde{\theta}(\zeta,z) \wedge \mathrm{d}_{\zeta,z} v(z) \\ &= (-1)^{2n-1} \widetilde{\theta}(\zeta,z) \wedge \mathrm{d}_{\zeta,z} v(z) \\ &= -\widetilde{\theta}(\zeta,z) \wedge \overline{\partial} v(z) \\ &= -\theta(\zeta,z) \wedge \overline{\partial} v(z), \ z \neq \zeta.\end{aligned}$$

(pois $\overline{\partial}v$ também contém o fator $\mathrm{d}z_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}z_n$). Ainda, $\mathrm{d}f(\zeta) \wedge \theta(\zeta, z) = \overline{\partial}f(\zeta) \wedge \theta(\zeta, z)$ se $z \neq \zeta$, pois $\theta(\zeta, z)$ contém um fator $\mathrm{d}\zeta_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}\zeta_n$. Assim, obtemos

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_{\zeta,z}\left(f(\zeta) \wedge \theta(\zeta, z) \wedge v(z)\right) &= \mathrm{d}f(\zeta) \wedge \theta(\zeta, z) \wedge v(z) + (-1)^q f(\zeta) \wedge \mathrm{d}_{\zeta,z}(\theta(\zeta, z) \wedge v(z)) \\ &= \overline{\partial}f(\zeta) \wedge \theta(\zeta, z) \wedge v(z) - (-1)^q f(\zeta) \wedge \theta(\zeta, z) \wedge \overline{\partial}v(z), \ z \neq \zeta.\end{aligned}$$

Defina agora os abertos

$$U_\varepsilon = \{(\zeta, z) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n;\ |\zeta - z| < \varepsilon\},\ \varepsilon > 0.$$

Como $\operatorname{supp} v \Subset \Omega$, então para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeno, temos a igualdade

$$\partial\left(\Omega \times \Omega \backslash U_\varepsilon\right) \cap (\mathbb{C}^n \times \operatorname{supp} v) = (\partial\Omega \times \Omega \cup \partial U_\varepsilon) \cap (\mathbb{C}^n \times \operatorname{supp} v)\,.$$

De fato, temos as identidades gerais: $\partial(A \backslash B) \subset \partial A \cup \partial B$ e $\partial(A \times B) \subset \partial A \times \overline{B} \cup \overline{A} \times \partial B$. A inclusão $\subset$ segue imediatamente usando estas identidades. Para a inclusão $\supset$, seja $\delta := d(\operatorname{supp} v, \partial\Omega) > 0$ e tome $\varepsilon < \delta$. Se $(\zeta, z) \in (\partial\Omega \times \Omega) \cap \mathbb{C}^n \times \operatorname{supp} v$, então $|z - \zeta| > \varepsilon$, donde $(\zeta, z) \in (\overline{U_\varepsilon})^c$ (que é um conjunto aberto). É fácil ver então que (ζ, z) deve, necessariamente estar na fronteira de $(\Omega \times \Omega) \backslash U_\varepsilon$ (considerando sequências convergindo para ζ por dentro e por fora de Ω). Por outro lado, se $(\zeta, z) \in \partial U_\varepsilon \cap \mathbb{C}^n \times \operatorname{supp} v$, então $|z - \zeta| = \varepsilon$ e $z \in \operatorname{supp} v$, donde também segue facilmente que $(\zeta, z) \in \partial(\Omega \times \Omega \backslash U_\varepsilon)$.

Se considerarmos as orientações nesta inclusão de conjuntos, obtemos a seguinte identidade:

$$\partial(\Omega \times \Omega \backslash U_\varepsilon) = (\partial\Omega \times \Omega - \partial U_\varepsilon) \cap \mathbb{C}^n \times \operatorname{supp} v.$$

Usando o teorema de Stokes aplicado à forma $f(\zeta) \wedge \theta(z, \zeta) \wedge v(z)$, temos

$$\begin{aligned}&\int_{(\zeta,z)\in\partial\Omega\times\Omega} f(\zeta) \wedge \theta(z, \zeta) \wedge v(z) - \int_{\partial U_\varepsilon} f(\zeta) \wedge \theta(\zeta, z) \wedge v(z) = \\ &= \int_{\Omega\times\Omega\backslash U_\varepsilon} \overline{\partial}f(\zeta) \wedge \theta(\zeta, z) \wedge v(z) - (-1)^q \int_{\Omega\times\Omega\backslash U_\varepsilon} f(\zeta) \wedge \theta(\zeta, z) \wedge \overline{\partial}v(z).\end{aligned}$$

Fazendo $\varepsilon \to 0$, o teorema ficará provado se demonstrarmos que

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{(\zeta,z)\in\partial U_\varepsilon} f(\zeta) \wedge \theta(\zeta, z) \wedge v(z) = (-1)^q \int_{z\in\Omega} f(z) \wedge v(z).$$

Para isto, considere a aplicação $T : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$ dada por $T(\xi, z) = (z + \xi, z)$. Se $S_\varepsilon = \{\xi \in \mathbb{C}^n;\ |\xi| = \varepsilon\}$, então $T(S_\varepsilon \times \mathbb{C}^n) = \partial U_\varepsilon$. Denotamos por T^* o pullback pela aplicação T e escreva

$$f(\zeta) = \sum_{|I|=q} f_I(\zeta)\, \mathrm{d}\overline{\zeta}_I.$$

Como v contém o fator $\mathrm{d}z_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}z_n$, temos $\omega_{\xi,z}(z + \xi) \wedge v(z) = \omega(\xi) \wedge v(z)$. Obtemos dessa maneira

$$\begin{aligned}T^*\left(f(\zeta) \wedge \theta(z, \zeta) \wedge v(z)\right) &= (T^*f)(\xi, z) \wedge (T^*\theta)(\xi, z) \wedge (T^*v)(z) \\ &= (T^*f)(\xi, z) \wedge \frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n |\xi|^{2n}} \omega'(\overline{\xi}) \wedge \omega_{\xi,z}(\xi + z) \wedge v(z) \\ &= \sum_{|I|=q} f_I(z + \xi)\, \mathrm{d}(\overline{z} + \overline{\xi})_I \wedge \frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n |\xi|^{2n}} \omega'(\overline{\xi}) \wedge \omega(\xi) \wedge v(z).\end{aligned}$$

Observe que o grau da forma $\omega'(\xi)\wedge\omega(\xi)$ é $2n-1=\dim_{\mathbb{R}} S_\varepsilon$. Desta maneira, restringindo a $S_\varepsilon\times\mathbb{C}^n$, obtemos

$$\mathrm{d}(\overline{\xi}+\overline{z})_I\wedge\omega'(\xi)\wedge\omega(\xi)\Big|_{S_\varepsilon\times\mathbb{C}^n}=\mathrm{d}\overline{z}_I\wedge\omega'(\xi)\wedge\omega(\xi)\Big|_{S_\varepsilon\times\mathbb{C}^n}.$$

Reordenando, temos $\mathrm{d}\overline{z}_I\wedge\omega'(\xi)\wedge\omega(\xi)=(-1)^q\omega'(\xi)\wedge\omega(\xi)\wedge d\overline{z}_I$. Assim,

$$\begin{aligned}\int_{\partial U_\varepsilon} f(\zeta)\wedge\theta(\zeta,z)\wedge v(z)&=\int_{T(S_\varepsilon\times\mathbb{C}^n)} f(\zeta)\wedge\theta(\zeta,z)\wedge v(z)\\&=\int_{S_\varepsilon\times\mathbb{C}^n} T^*\left(f(\zeta)\wedge\theta(\zeta,z)\wedge v(z)\right)\\&=(-1)^q\int_{z\in\mathbb{C}^n}\sum_{|I|=q}\left\{\int_{\xi\in S_\varepsilon} f_I(z+\xi)\frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n|\xi|^{2n}}\omega'(\overline{\xi})\wedge\omega(\xi)\right\}d\overline{z}_I\wedge v(z)\end{aligned}$$

Observe que, para z fixo, a função $\zeta\mapsto f_I(z)$ é holomorfa (constante). Usando o corolário 2.0.7, concluímos que (avaliando em $\xi=0$)

$$f_I(z)=\frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n}\int_{\xi\in S_\varepsilon} f_I(z)\frac{\omega'(\overline{\xi})\wedge\omega(\xi)}{|\xi|^{2n}}.$$

Assim, temos que o termo em parênteses é igual a

$$f_I(z)+\int_{\xi\in S_\varepsilon}\left(f_I(z+\xi)-f_I(z)\right)\frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n|\xi|^{2n}}\omega'(\overline{\xi})\wedge\omega(\xi),$$

que converge para $f_I(z)$ quando $\varepsilon\to 0$. □

Faremos agora uma generalização desta fórmula, introduzindo uma aplicação de Leray. Como corolário, obtemos uma fórmula para resolver o problema de Cauchy-Riemann no caso em que existe uma aplicação de Leray $w(z,\zeta)$ que é holomorfa em z.

Teorema 3.0.7 (Fórmula de Koppelman-Leray)**.** *Sejam $\Omega\subset\mathbb{C}^n$ um aberto limitado regular e $w(z,\zeta)$ uma aplicação de Leray para Ω, que supomos de classe C^2 em z. Então, para qualquer $(0,q)$-forma f contínua em $\overline{\Omega}$ tal que $\overline{\partial}f$ é contínua em $\overline{\Omega}$, $0\leqslant q\leqslant n$, as formas $L^w_{\partial\Omega}f$,$R^w_{\partial\Omega}f$, $B_\Omega\overline{\partial}f$, $B_\Omega f$, $\overline{\partial}R^w_{\partial\Omega}f$ e $\overline{\partial}B_\Omega f$ são contínuas em Ω e vale a fórmula*

$$(-1)^q f=L^w_{\partial\Omega}f-(R^w_{\partial\Omega}+B_\Omega)\overline{\partial}f+\overline{\partial}(R^w_{\partial\Omega}+B_\Omega)f\ \text{ em }\Omega. \tag{3.0.5}$$

Observação 3.0.8. Se $w(z,\zeta)=\overline{\zeta}-\overline{z}$, a fórmula acima se reduz à fórmula de Koppelman.

Demonstração. Observe que, se $q=0$, temos $R^w_{\partial\Omega}f=B_\Omega f=0$, e a fórmula 3.0.5 se reduz à equação 3.0.2. Assumimos então $1\leqslant q\leqslant n$. É claro que $L^w_{\partial\Omega}f$, $R^w_{\partial\Omega}f$, $B_\Omega(\overline{\partial}f)$, $B_\Omega f$ e $\overline{\partial}B_\Omega f$ são contínuas (usando a fórmula de Koppelman). Pelas hipóteses do teorema, $w(z,\zeta)$ é de classe C^2 em z, e portanto $\overline{\partial}R^w_{\partial\Omega}f$ também é contínua em Ω. Resta então provar a identidade 3.0.5. Por 3.0.3, basta provar que

$$\overline{\partial}R^w_{\partial\Omega}f=B_{\partial\Omega}f-L^w_{\partial\Omega}f+R^w_{\partial\Omega}(\overline{\partial}f)\text{ em }\Omega. \tag{3.0.6}$$

Para fazer isso, introduzimos as seguintes abreviações: $\omega := \omega(\zeta)$,

$$\begin{cases} \theta := \dfrac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n} \displaystyle\sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1} \eta_j^w(z,\zeta,\lambda) \bigwedge_{k \neq j} \mathrm{d}_{z,\zeta,\lambda}\, \eta_k^w(z,\zeta,\lambda), \\ \\ \overline{\theta} := \dfrac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n} \displaystyle\sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1} \eta_j^w(z,\zeta,\lambda) \bigwedge_{k \neq j} \left(\overline{\partial}_{z,\zeta} + \mathrm{d}_\lambda\right) \eta_k^w(z,\zeta,\lambda) \end{cases}$$

Todas estas formas são contínuas em uma vizinhança W de $\Omega \times \partial\Omega \times [0,1]$ em $\Omega \times \mathbb{C}^n \times [0,1]$. Como $\langle \eta^w(z,\zeta,\lambda), \zeta - z\rangle = 1$ em W, segue da proposição 1.0.1 que $\mathrm{d}_{z,\zeta,\lambda}(\theta \wedge \omega_{z,\zeta}(\zeta - z)) = 0$ (como correntes). Temos também que $\partial_\zeta(\theta \wedge \omega) = \partial_\zeta(\overline{\theta} \wedge \omega) = 0$. Escrevemos

$$\omega_{z,\zeta}(\zeta - z) = \omega + \Pi(z,\zeta).$$

Observe que todo monômio de $\Pi(z,\zeta) =: \Pi$ possui algum $\mathrm{d}z_i$. Obtemos então, como correntes,

$$0 = \mathrm{d}_{z,\zeta,\lambda}(\theta \wedge \omega_{z,\zeta}(\zeta - z)) = \mathrm{d}_{z,\zeta,\lambda}(\theta \wedge \omega) + \mathrm{d}_{z,\zeta,\lambda}(\theta \wedge \Pi).$$

Esta identidade implica que, em W, temos

$$\left(\partial_z + \overline{\partial}_{z,\zeta} + \mathrm{d}_\lambda\right)\left((\theta - \overline{\theta}) \wedge \omega\right) + \left(\overline{\partial}_{z,\zeta} + \mathrm{d}_\lambda\right)(\overline{\theta} \wedge \omega) + \partial_z(\overline{\theta} \wedge \omega) + \mathrm{d}_{z,\zeta,\lambda}(\theta \wedge \Pi) = 0.$$

Note que $(\theta - \overline{\theta}) \wedge \omega$ possui algum $\mathrm{d}z_i$ em cada um de seus monômios (e portanto, $\left(\partial_z + \overline{\partial}_{z,\zeta} + \mathrm{d}_\lambda\right)\left((\theta - \overline{\theta}) \wedge \omega\right)$ também), assim como $\partial_z(\overline{\theta} \wedge \omega)$ e $\mathrm{d}_{z,\zeta,\lambda}(\theta \wedge \Pi)$. Ainda, o termo $(\overline{\partial}_{z,\zeta} + \mathrm{d}_\lambda)(\overline{\theta} \wedge \omega)$ não possui nenhum $\mathrm{d}z_i$. Concluímos então que

$$\left(\overline{\partial}_{z,\zeta} + \mathrm{d}_\lambda\right)(\overline{\theta} \wedge \omega) = 0 \text{ em } W.$$

Concluímos então que, em W, como correntes,

$$\left(\overline{\partial}_\zeta + \mathrm{d}_\lambda\right)(\overline{\theta} \wedge \omega) = -\overline{\partial}_z(\overline{\theta} \wedge \omega).$$

Fazemos então o seguinte cálculo (os produtos estão bem definidos, dado que f e $\overline{\partial} f$ são contínuas, além da forma no lado direito da equação acima (possivelmente após reduzir W)):

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_{\zeta,\lambda}\left(f \wedge \overline{\theta} \wedge \omega\right) &= \left(\overline{\partial}_\zeta + \mathrm{d}_\lambda\right)(f \wedge \overline{\theta} \wedge \omega) \\ &= (\overline{\partial} f) \wedge \overline{\theta} \wedge \omega + (-1)^q f \wedge \left(\overline{\partial}_\zeta + \mathrm{d}_\lambda\right)(\overline{\theta} \wedge \omega) \\ &= (\overline{\partial} f) \wedge \overline{\theta} \wedge \omega - (-1)^q f \wedge (\overline{\partial}_z(\overline{\theta} \wedge \omega)) \\ &= (\overline{\partial} f) \wedge \overline{\theta} \wedge \omega - \overline{\partial}_z\left(f \wedge \overline{\theta} \wedge \omega\right). \end{aligned}$$

As formas na última linha da igualdade acima são contínuas em W. Vamos aplicar o teorema de Stokes à forma $\mathrm{d}_{\zeta,\lambda}(f \wedge \overline{\theta} \wedge \omega)$ em $\partial\Omega \times [0,1]$:

$$\begin{aligned} &\int_{\partial\Omega \times [0,1]} (\overline{\partial} f) \wedge \overline{\theta} \wedge \omega - \overline{\partial}_z \int_{\partial\Omega \times [0,1]} f \wedge \overline{\theta} \wedge \omega = \\ &= \int_{\partial\Omega \times \{1\}} f \wedge \overline{\theta} \wedge \omega - \int_{\partial\Omega \times \{0\}} f \wedge \overline{\theta} \wedge \omega. \end{aligned}$$

Basta agora calcular

$$\begin{aligned}\overline{\theta}\wedge\omega\Big|_{\lambda=1} &= \frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n}\overline{\omega}'\left(\frac{\overline{\zeta}-\overline{z}}{|\zeta-z|^2}\right)\wedge\omega(\zeta)\\ &= \frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n}\frac{\omega'_{z,\zeta}(\overline{\zeta}-\overline{z})\wedge\omega(\zeta)}{|\zeta-z|^{2n}},\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}\overline{\theta}\wedge\omega\Big|_{\lambda=0} &= \frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n}\overline{\omega}'\left(\frac{w(z,\zeta)}{\langle w(z,\zeta),\zeta-z\rangle_{\mathbb{R}^{2n}}}\right)\wedge\omega(\zeta)\\ &= \frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n}\frac{\overline{\omega}'(w(z,\zeta))\wedge\omega(\zeta)}{\langle w(z,\zeta),\zeta-z\rangle^n_{\mathbb{R}^{2n}}}.\end{aligned}$$

Substituindo, obtemos

$$-R^w_{\partial\Omega}(\overline{\partial}f)(z)+\overline{\partial}(R^w_{\partial\Omega}f)(z)=(B_{\partial\Omega}f)(z)-(L^w_{\partial\Omega}f)(z),$$

que era o que queríamos demonstrar. □

Vejamos agora que se tivermos uma aplicação de Leray que é *holomorfa* em z, podemos resolver explicitamente o problema $\overline{\partial}$ neste aberto.

Corolário 3.0.9. *Seja $\Omega\subset\mathbb{C}^n$ um aberto limitado e regular, e seja $w(z,\zeta)$ uma aplicação de Leray que depende holomorficamente de $z\in\Omega$. Para $1\leqslant q\leqslant n$, introduza o operador*

$$T_q := (-1)^q(R^w_{\partial\Omega}+B_\Omega).$$

Então, para qualquer $(0,q)$-forma f contínua em $\overline{\Omega}$ e com $\overline{\partial}f$ contínua em $\overline{\Omega}$, $1\leqslant q\leqslant n$, temos

$$f=\overline{\partial}(T_qf)+T_{q+1}(\overline{\partial}f).$$

Se $\overline{\partial}f=0$, então $u:=T_qf$ é uma solução contínua para a equação $\overline{\partial}u=f$ em Ω. Mais ainda, a solução é C^α_{loc} em Ω para qualquer $0<\alpha<1$, e se $f\in C^k(\Omega)$, $k=1,\dots,\infty$, então $u\in C^{k+\alpha}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ para qualquer $0<\alpha<1$.

Demonstração. Observe que, pela fórmula 3.0.1, temos $(L^w_{\partial\Omega}f)=\int_{\partial\Omega}f\wedge\Psi^w_q$, onde Ψ^w_q é o termo homogêneo de

$$\frac{(-1)^{n(n-1)/2}(n-1)!}{(2\pi i)^n}\sum_{j=1}^n(-1)^{j+1}\frac{w_j(z,\zeta)}{\langle w(z,\zeta),\zeta-z\rangle^n_{\mathbb{R}^{2n}}}\left\{\bigwedge_{k\neq j}\left(\overline{\partial}_z+\overline{\partial}_\zeta\right)w_k(z,\zeta)\right\}\wedge\omega(\zeta)$$

que possui bigrau $(0,q)$ em z. Entretanto, se w é holomorfa em z, $\Psi^w_q=0$ se $q\geqslant 1$. Assim, $L^w_{\partial\Omega}f=0$, e a identidade afirmada segue da fórmula de Koppelman-Leray 3.0.5. A afirmação de suavidade segue de $R^w_{\partial\Omega}f$ ser de classe C^∞ em z e da proposição 2.0.4. □

4. Construção da aplicação de Leray holomorfa em z

Nesta seção, apresentaremos o belo argumento de Henkin para construir uma aplicação de Leray $w(z,\zeta)$ holomorfa em z, no caso de um aberto $\Omega\subset\mathbb{C}^n$ limitado, regular e estritamente pseudoconvexo.

O primeiro passo é construir a aplicação $\Phi(z,\zeta)=\langle w(z,\zeta),\zeta-z\rangle_{\mathbb{R}^{2n}}$.

4.1. **A função suporte $\Phi(z,\zeta)$.** Usaremos a seguinte notação: se $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ é um aberto, denotamos por $Z^{\infty}_{(0,1)}(\Omega)$ o espaço de Fréchet (com a topologia da convergência uniforme em compactos de todas as derivadas) das $C^{\infty}_{(0,1)}(\Omega)$-formas f tais que $\overline{\partial} f = 0$.

Vamos provar o próximo lema assumindo o resultado que vimos no curso: existência de soluções regulares para o problema $\overline{\partial}$.

Lema 4.1.1. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado, regular, estritamente pseudoconvexo e $U_{\overline{\Omega}}$ uma vizinhança de $\overline{\Omega}$. Então, existe um operador linear contínuo*

$$T : Z^{\infty}_{(0,1)}(U_{\overline{\Omega}}) \to C^{\infty}(\Omega)$$

tal que $\overline{\partial} T f = f$ em Ω para toda $f \in Z^{\infty}_{(0,1)}(U_{\overline{\Omega}})$.

Demonstração. Escolha uma vizinhança $V_{\overline{\Omega}}$ de $\overline{\Omega}$ estritamente pseudoconvexa e tal que $V_{\overline{\Omega}}$ seja relativamente compacta em $U_{\overline{\Omega}}$. Temos o seguinte diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccccc} & & C^{\infty}(V_{\overline{\Omega}}) & \longrightarrow & C^{\infty}(\Omega) \\ & & \big\downarrow{\scriptstyle \overline{\partial}} & & \big\downarrow{\scriptstyle \overline{\partial}} \\ Z^{\infty}_{(0,1)}(U_{\overline{\Omega}}) & \longrightarrow & Z^{\infty}_{(0,1)}(V_{\overline{\Omega}}) & \longrightarrow & Z^{\infty}_{(0,1)}(\Omega), \end{array}$$

onde as aplicações horizontais são as de restrição. Queremos aplicar a proposição C.0.1 do apêndice C. Para isto, verificamos as condições 1) e 2). Para a condição 1), temos que $Z^{\infty}_{(0,1)}(V_{\overline{\Omega}}) \subset \overline{\partial} C^{\infty}(V_{\overline{\Omega}})$ (como vimos no curso). Provemos agora a segunda condição. Denote por $H : L^2(\Omega) \to \mathscr{H}(\Omega)$ a projeção de Bergman (onde $\mathscr{H}(\Omega) := L^2(\Omega) \cap \mathscr{O}(\Omega)$). As aplicações de restrição e inclusão $r_1 : C^{\infty}(V_{\overline{\Omega}}) \to L^2(\Omega)$ e $r_2 : \mathscr{H}(\Omega) \to C^{\infty}(\Omega)$ são contínuas. Podemos então definir $P_{21} := r_2 H r_1$, e a condição 2) da proposição é satisfeita. O lema agora segue desta proposição. $\square$

Definição 4.1.2. Sejam $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto e $\rho \in C^2(\Omega)$ uma função a valores reais. Definimos o seu *polinômio de Levi* como

$$\widehat{F}_{\rho}(z,\zeta) = -\left\{ 2\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \rho(\zeta)}{\partial \zeta_j}(z_j - \zeta_j) + \sum_{1 \leqslant j,k \leqslant n} \frac{\partial^2 \rho(\zeta)}{\partial \zeta_j \partial \zeta_k}(z_j - \zeta_j)(z_k - \zeta_k) \right\},$$

para $z, \zeta \in \Omega$.

Este polinômio tem a seguinte propriedade:

Lema 4.1.3. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ aberto e $\rho : \Omega \to \mathbb{R}$ uma função $C^2(\Omega)$ a valores reais. Então, se $\zeta \in \Omega$ e $z \to \zeta$,*

$$\rho(z) = \rho(\zeta) - \operatorname{Re} \widehat{F}_{\rho}(z,\zeta) + \sum_{j,k=1}^{n} \frac{\partial^2 \rho(\zeta)}{\partial \zeta_j \partial \overline{\zeta}_k}(z_j - \zeta_j)(\overline{z}_k - \overline{\zeta}_k) + o(|\zeta - z|^2).$$

Demonstração. Observe que

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \rho(\zeta)}{\partial x_j}(\operatorname{Re} z_j - \operatorname{Re} \zeta_j) + \frac{\partial \rho(\zeta)}{\partial y_j}(\operatorname{Im} z_j - \operatorname{Im} \zeta_j) = 2 \operatorname{Re} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \rho(\zeta)}{\partial \zeta_j}(z_j - \zeta_j).$$

Analogamente, temos

$$\sum_{j,k=1}^{n} \frac{\partial^2 \rho(\zeta)}{\partial \zeta_j \partial \overline{\zeta}_k}(z_j - \zeta_j)(\overline{z}_k - \overline{\zeta}_k) + \operatorname{Re}\left\{ \sum_{j,k=1}^{n} \frac{\partial^2 \rho(\zeta)}{\partial \zeta_j \partial \zeta_k}(z_j - \zeta_j)(z_k - \zeta_k) \right\} =$$
$$= \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^{n} \sum_{p,p' \in \{\mathrm{Re},\mathrm{Im}\}} \frac{\partial^2 \rho(\zeta)}{\partial p(\rho_j) \partial p'(\rho_k)}(p(z_j) - p(\zeta_j))(p'(z_k) - p'(\zeta_k)),$$

onde a expressão acima é o segundo termo da expansão em Taylor de ρ como função em $\mathbb{R}^{2n}$. O resultado agora é imediato da fórmula de Taylor. □

Corolário 4.1.4. *Sejam $\theta \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado e ρ uma função de classe C^2 estritamente plurisubharmônica definida numa vizinhança de $\overline{\theta}$. Defina*

$$\beta := \frac{1}{2} \min_{\zeta \in \overline{\theta}, \xi \in \mathbb{C}^n, |\xi|=1} \sum_{j,k=1}^{n} \frac{\partial^2 \rho(\zeta)}{\partial \zeta_j \partial \overline{\zeta}_k} \xi_j \overline{\xi}_k > 0.$$

Então, se $\varepsilon > 0$ é suficientemente pequeno, dados $z, \zeta \in \overline{\theta}$ tais que $|z - \zeta| \leqslant 2\varepsilon$, temos

$$\operatorname{Re} \widehat{F}_\rho(z, \zeta) \geqslant \rho(\zeta) - \rho(z) + \beta |\zeta - z|^2 \tag{4.1.1}$$

Demonstração. Basta escolher $\varepsilon > 0$ pequeno o suficiente para que $o(|z - \zeta|^2) > -\beta |z - \zeta|^2$, para $z, \zeta \in \overline{\theta}$ com $|z - \zeta| \leqslant 2\varepsilon$. □

Teorema 4.1.5. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto regular e estritamente pseudoconvexo, θ uma vizinhança de $\partial\Omega$ e ρ uma função de classe C^3 estritamente plurisubharmônica definida numa vizinhança de $\overline{\theta}$ tal que*

$$\Omega \cap \theta = \{z \in \theta;\ \rho(z) < 0\}.$$

Sejam ε, β e $\widehat{F}_\rho(z, \zeta)$ como no corolário 4.1.4, onde $\varepsilon > 0$ é pequeno o suficiente para que

$$\{z \in \mathbb{C}^n;\ |\zeta - z| \leqslant 2\varepsilon\} \subset \theta,\ \zeta \in \partial\Omega.$$

Então, existe uma função $\Phi(z, \zeta)$ de classe C^1, definida para ζ numa vizinhança de $U_{\partial\Omega} \subset \theta$ de $\partial\Omega$ e $z \in U_{\overline{\Omega}} = \Omega \cup U_{\partial\Omega}$ com as seguintes propriedades:

1. *$\Phi(z, \zeta)$ depende holomorficamente de $z \in U_{\overline{\Omega}}$.*
2. *$\Phi(z, \zeta) \neq 0$ para todo $z \in U_{\overline{\Omega}}$, $\zeta \in U_{\partial\Omega}$, com $|\zeta - z| \geqslant \varepsilon$.*
3. *Existe uma função $M(z, \zeta) \neq 0$ de classe C^1 definida em $(z, \zeta) \in U_{\overline{\Omega}} \times U_{\partial\Omega}$ com $|z - \zeta| \leqslant \varepsilon$, e tal que*

$$\Phi(z, \zeta) = \widehat{F}_\delta(z, \zeta) M(z, \zeta),\ z \in U_{\overline{\Omega}},\ \zeta \in U_{\partial\Omega},\ |\zeta - z| \leqslant \varepsilon$$

Demonstração. Sejam $z, \zeta \in \theta$ com $\varepsilon \leqslant |\zeta - z| \leqslant 2\varepsilon$. Então, do corolário 4.1.4, obtemos

$$\operatorname{Re} \widehat{F}_\delta(z, \zeta) \geqslant \rho(\zeta) - \rho(z) + \beta\varepsilon^2.$$

Observe que, como $\rho = 0$ em $\partial\Omega$, podemos escolher uma vizinhança $V_{\partial\Omega} \subset \theta$ de $\partial\Omega$ pequena o suficiente para que $|\rho| \leqslant \beta\varepsilon^2/3$ em $V_{\partial\Omega}$ e tal que para todo $\zeta \in V_{\partial\Omega}$, a bola $|\zeta - z| \leqslant 2\varepsilon$ está contida em θ. Defina $V_{\overline{\Omega}} = \Omega \cup V_{\partial\Omega}$. Então, se $(z, \zeta) \in V_{\overline{\Omega}} \times V_{\partial\Omega}$ é tal que $\varepsilon \leqslant |z - \zeta| \leqslant 2\varepsilon$, temos $z, \zeta \in \theta$, o que implica que

$$\operatorname{Re} \widehat{F}_\rho(z, \zeta) \geqslant \frac{\beta\varepsilon^2}{3},$$

desde que $|z-\zeta| \geqslant \varepsilon$. Podemos, então, definir um ramo do logaritmo contendo a imagem destes pontos por $\widehat{F}_\rho$, e portanto, existe um aberto $W \subset \mathbb{C}^{2n}$ com $\{(z,\zeta) \in V_{\overline{\Omega}} \times V_{\partial\Omega};\ \varepsilon \leqslant |\zeta - z| \leqslant 2\varepsilon\} \subset W$ e tal que $\log \widehat{F}_\delta(z,\zeta)$ está bem definido para $(z,\zeta) \in W$. Seja agora $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{C}^n)$ tal que $\chi(\xi) = 1$ se $|\xi| \leqslant 5\varepsilon/4$ e $\chi(\xi) = 0$ se $|\xi| \geqslant 7\varepsilon/4$. Para $(z,\zeta) \in V_{\overline{\Omega}} \times V_{\partial\Omega}$, definimos a seguinte $(0,1)$-forma em $\mathbb{C}^n$ (com parâmetro ζ):

$$f(z,\zeta) = \begin{cases} \overline{\partial}_z \left(\chi(\zeta - z) \log \widehat{F}_\delta(z,\zeta) \right), & \varepsilon \leqslant |\zeta - z| \leqslant 2\varepsilon, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

A aplicação

$$\begin{aligned} V_{\partial\Omega} &\to Z^\infty_{(0,1)}(V_{\overline{\Omega}}) \\ \zeta &\mapsto f(\cdot,\zeta) \end{aligned}$$

é continuamente diferenciável (como função a valores no espaço de Fréchet $Z^\infty_{(0,1)}(V_{\overline{\Omega}})$).

Escolha agora uma vizinhança $U_{\partial\Omega} \Subset V_{\partial\Omega}$ de $\partial\Omega$ de modo que $U_{\overline{\Omega}} := U \cap U_{\partial\Omega}$ é estritamente pseudoconvexa. Pelo lema 4.1.1, existe um operador linear contínuo $T : Z^\infty_{(0,1)}(V_{\overline{\Omega}}) \to C^\infty(U_{\overline{\Omega}})$ tal que $\overline{\partial} T\phi = \phi$ em $U_{\overline{\Omega}}$ para toda $\phi \in Z^\infty_{(0,1)}(V_{\overline{\Omega}})$. Dado $z \in U_{\overline{\Omega}}$ e $\zeta \in U_{\partial\Omega}$, definimos

$$u(z,\zeta) = (Tf(\cdot,\zeta))(z),\ M(z,\zeta) := \exp(-u(z,\zeta)),$$

e colocamos

$$\Phi(z,\zeta) = \begin{cases} \widehat{F}_\delta(z,\zeta) M(z,\zeta), & |z-\zeta| \leqslant \varepsilon, \\ \exp\left(\left\{ \chi(\zeta - z) \log \widehat{F}_\delta(z,\zeta) \right\} - u(z,\zeta) \right), & |z-\zeta| \geqslant \varepsilon. \end{cases}$$

Com esta definição, a condição 3) é imediatamente satisfeita. A função Φ, assim definida, é C^1 (numa vizinhança de $|z-\zeta| = \varepsilon$, temos $\Phi(z,\zeta) = \widehat{F}_\delta(z,\zeta) M(z,\zeta)$). Um cálculo imediato mostra que Φ é holomorfa em z, e a condição 2) é imediatamente satisfeita. O teorema está provado. □

4.2. **O lema de Oka-Hefer e a solução de $\langle w(z,\zeta), \zeta - z \rangle_{\mathbb{R}^{2n}} = \Phi(z,\zeta)$.** Vamos agora concluir a construção da aplicação de Leray $w(z,\zeta)$, para um aberto $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ limitado, regular e estritamente pseudoconvexo. Começamos enunciando um lema, que foi demonstrado logo no início do curso:

Lema 4.2.1. *Seja $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado e estritamente pseudoconvexo. Sejam $M_1 = \{z \in \mathbb{C}^n;\ z_1 = 0\}$ e $U_{\overline{\Omega}}$ uma vizinhança de $\overline{\Omega}$. Então, para toda função holomorfa f em $M_1 \cap U_{\overline{\Omega}}$, existe uma função holomorfa $\widetilde{f}$ em Ω tal que $\widetilde{f} = f$ em $M_1 \cap \Omega$.*

Lema 4.2.2. *Seja $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado e estritamente pseudoconvexo. Defina*

$$M_k = \{z \in \mathbb{C}^n;\ z_1 = \ldots = z_k = 0\},\ 1 \leqslant k \leqslant n.$$

Seja $U_{\overline{\Omega}}$ uma vizinhança de $\overline{\Omega}$. Então, para toda função holomorfa f em $U_{\overline{\Omega}}$ com $f = 0$ em $M_k \cap U_{\overline{\Omega}}$, existem funções holomorfas $f_1, \ldots, f_k$ em Ω tais que

$$f(z) = \sum_{j=1}^k z_j f_j(z),\ z \in \Omega.$$

Demonstração. Vamos proceder por indução em k. Se $k = 1$, podemos colocar $f_1(z) = f(z)/z_1$. Suponha que o lema já esteja provado para $k-1$, e seja f uma função holomorfa em $U_{\overline{\Omega}}$ tal que $f(z) = 0$ para $z \in M_k \cap U_{\overline{\Omega}}$. Escolha um aberto estritamente pseudoconvexo $\widetilde{\Omega}$ tal que $\Omega \Subset \widetilde{\Omega} \Subset U_{\overline{\Omega}}$. Então, $\widetilde{\Omega} \cap M_1$ é um aberto estritamente pseudoconvexo de M_1 $(= \mathbb{C}^{n-1})$, e usando a hipótese de indução, existem funções holomorfas $\widetilde{f}_j(z_2, \ldots, z_n)$ em $\widetilde{\Omega} \cap M_1$ tais que

$$f(z) = \sum_{j=2}^{k} z_j \widetilde{f}_j(z_2, \ldots, z_n), \ z \in \widetilde{\Omega} \cap M_1.$$

Usando o lema 4.2.1, existem funções holomorfas f_j em Ω tais que $f_j(z) = \widetilde{f}_j(z_2, \ldots, z_n)$, se $z \in \Omega \cap M_1$. Definimos então

$$f_1(z) = \frac{1}{z_1}\left(f(z) - \sum_{j=2}^{k} z_j f_j(z)\right), \ z \in \Omega,$$

que demonstra o lema. □

Precisamos estender este lema para o caso onde f depende (de maneira C^1) de um parâmetro. Antes, introduzimos as seguintes notações: se $U \subset \mathbb{C}^n$ é aberto, $\mathscr{O}(U)$ é o espaço (de Fréchet) das funções holomorfas em U. Colocamos $\mathscr{O}^k(U) := \mathscr{O}(U) \oplus \ldots \oplus \mathscr{O}(U)$ (k vezes). Se $Y \subset \mathbb{C}^n$, denotamos por $\mathscr{O}_Y(U)$ o conjunto das funções holomorfas $f \in \mathscr{O}(U)$ com $f = 0$ em $Y \cap U$.

Lema 4.2.3. *Sob as mesmas hipóteses do lema 4.2.2, existem operadores lineares contínuos $T_j : \mathscr{O}_{M_k}(U_{\overline{\Omega}}) \to \mathscr{O}(\Omega)$ tais que, para toda $f \in \mathscr{O}_{M_k}(U_{\overline{\Omega}})$,*

$$f(z) = \sum_{j=1}^{k} z_j (T_j f)(z), \ z \in \Omega.$$

Demonstração. Seja Ω' um aberto estritamente pseudoconvexo tal que $\Omega \Subset \Omega' \Subset U_{\overline{\Omega}}$. Denote por $A : \mathscr{O}^k(\Omega) \to \mathscr{O}_{M_k}(\Omega)$ e $A' : \mathscr{O}^k(\Omega') \to \mathscr{O}_{M_k}(\Omega')$ os operadores dados por

$$A(f_1, \ldots, f_k) = \sum_{j=1}^{k} z_j f_j$$

(A' definido pela mesma fórmula). Considere agora o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathscr{O}^k(\Omega') & \longrightarrow & \mathscr{O}^k(\Omega) \\ & & \downarrow{\scriptstyle A'} & & \downarrow{\scriptstyle A} \\ \mathscr{O}_{M_k}(U_{\overline{\Omega}}) & \longrightarrow & \mathscr{O}_{M_k}(\Omega') & \longrightarrow & \mathscr{O}_{M_k}(\Omega). \end{array}$$

Vamos aplicar as proposições C.0.1 e C.0.2 do apêndice C. Pelo lema 4.2.2, temos $\mathscr{O}_{M_k}(U_{\overline{\Omega}})\Big|_{\Omega'} \subset A'\left(\mathscr{O}^k(\Omega')\right)$, e a condição 1) da proposição é satisfeita. Denote por $L^2_k(\Omega) = L^2(\Omega) \oplus \ldots \oplus L^2(\Omega)$ (k-vezes) e considere as aplicações lineares contínuas

$$r_1 : \mathscr{O}^k(\Omega') \to L^2_k(\Omega), \ r_2 : L^2_k(\Omega) \to \mathscr{O}^k(\Omega),$$

onde r_1 é a restrição e r_2 é a composição da projeção de Bergman $L^2_k(\Omega) \to L^2_k(\Omega) \cap \mathscr{O}^k(\Omega)$ com a inclusão $L^2_k(\Omega) \cap \mathscr{O}^k(\Omega) \to \mathscr{O}^k(\Omega)$. Então, $r_2 r_1$ é a aplicação de inclusão, e pela proposição C.0.2, a condição 2) de C.0.1 é satisfeita. □

Teorema 4.2.4 (Oka-Hefer)**.** *Sejam $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado, estritamente pseudoconvexo e $U_{\overline{\Omega}}$ uma vizinhança de $\overline{\Omega}$. Então, existem operadores lineares contínuos $T_j : \mathscr{O}(U_{\overline{\Omega}}) \to \mathscr{O}(\Omega \times \Omega)$ tais que, para toda $f \in \mathscr{O}(U_{\overline{\Omega}})$,*

$$f(\zeta) - f(z) = \sum_{j=1}^{n} (\zeta_j - z_j)(T_j f)(\zeta, z), \ \zeta, z \in \Omega.$$

Demonstração. Seja $\Omega' \Subset \mathbb{C}^{2n}$ um aberto estritamente pseudoconvexo tal que $\Omega \times \Omega \Subset \Omega' \Subset U_{\overline{\Omega}} \times U_{\overline{\Omega}}$. Seja $\xi_j = \zeta_j - z_j$ e $\xi_{j+n} = z_j$, para $j = 1, \ldots, n$. Defina a aplicação $h(z, \zeta) = \xi$, para $z, \zeta \in U_{\overline{\Omega}}$. Então, $h(\Omega')$ é estritamente pseudoconvexo (pois h é um biholomorfismo). Defina

$$(Sf)(\xi) = f(\xi_1 + \xi_{n+1}, \ldots, \xi_n + \xi_{2n}) - f(\xi_{n+1}, \ldots, \xi_{2n}) = f(\zeta) - f(z).$$

Observe que S define uma aplicação linear contínua de $\mathscr{O}(U_{\overline{\Omega}})$ em $\mathscr{O}_{M_n}(h(U_{\overline{\Omega}} \times U_{\overline{\Omega}}))$, onde $M_n = \{\xi \in \mathbb{C}^{2n}; \xi_1 = \ldots = \xi_n = 0\}$. Pelo lema 4.2.3, existem operadores lineares contínuos $\widetilde{T}_j : \mathscr{O}_{M_n}(h(U_{\overline{\Omega}} \times U_{\overline{\Omega}})) \to \mathscr{O}(h(\Omega'))$ tais que

$$Sf(\xi) = \sum_{j=1}^{n} \xi_j (\widetilde{T}_j Sf)(\xi), \ \xi \in h(\Omega'), \ f \in \mathscr{O}(U_{\overline{\Omega}}).$$

Assim,

$$f(\zeta) - f(z) = (Sf)(h(z, \zeta)) = \sum_{j=1}^{n} (\zeta_j - z_j)(\widetilde{T}_j Sf)(h(z, \zeta)), \ z, \zeta \in \Omega.$$

Definindo $(T_j f)(z, \zeta) = (\widetilde{T}_j \circ Sf)(h(z, \zeta))$, ou seja, como a composição

$$\mathscr{O}(U_{\overline{\Omega}}) \xrightarrow{S} \mathscr{O}_{M_n}(h(U_{\overline{\Omega}} \times U_{\overline{\Omega}})) \xrightarrow{\widetilde{T}_j} \mathscr{O}(h(\Omega')) \xrightarrow{\cdot \circ h^{-1}(\xi)} \mathscr{O}(\Omega') \to \mathscr{O}(\Omega \times \Omega),$$

onde a última aplicação é a de restrição, obtemos as aplicações desejadas. □

Agora, finalmente, podemos construir a aplicação de Leray desejada!

Teorema 4.2.5. *Seja $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ um aberto limitado, regular e estritamente pseudoconvexo. Sejam $U_{\partial\Omega}$, $U_{\overline{\Omega}}$ e $\Phi(z, \zeta)$ como no teorema 4.2.4. Suponha que $V_{\partial\Omega}$ seja uma vizinhança de $\partial\Omega$ tal que $V_{\partial\Omega} \Subset U_{\partial\Omega}$ e $V_{\overline{\Omega}} := V_{\partial\Omega} \cup \Omega$ é estritamente pseudoconvexo. Então, existem aplicações lineares contínuas $T_j : \mathscr{O}(U_{\overline{\Omega}}) \to \mathscr{O}(V_{\overline{\Omega}} \times V_{\overline{\Omega}})$ tais que a aplicação $w = (w_1, \ldots, w_n)$, de classe C^1, definida por*

$$w_j(z, \zeta) = T_j(\Phi(\cdot, \zeta))(z, \zeta), \ \zeta \in V_{\partial\Omega}, \ z \in V_{\overline{\Omega}},$$

tem as seguintes propriedades:

1. *$\langle w(z, \zeta), \zeta - z \rangle_{\mathbb{R}^{2n}} = \Phi(z, \zeta)$ para todo $(z, \zeta) \in V_{\overline{\Omega}} \times V_{\partial\Omega}$.*
2. *$w(z, \zeta)$ é holomorfa em $z \in V_{\overline{\Omega}}$.*
3. *$w(z, \zeta)$ é uma aplicação de Leray para Ω.*

Demonstração. Pelo teorema 4.2.4, existem operadores lineares contínuos $\widetilde{T}_j : \mathscr{O}(U_{\overline{\Omega}}) \to \mathscr{O}(V_{\overline{\Omega}} \times V_{\overline{\Omega}})$ tais que

$$\Phi(\xi,\zeta) - \Phi(z,\zeta) = \sum_{j=1}^{n} (\xi_j - z_j)(\widetilde{T}_j(\Phi(\cdot,\zeta)))(z,\xi),\ (z,\xi) \in V_{\overline{\Omega}} \times V_{\overline{\Omega}},\ \zeta \in U_{\partial\Omega}.$$

Definimos então $w_j(z,\zeta) = -\widetilde{T}_j(\Phi(\cdot,\zeta))(z,\zeta) =: T_j(\Phi(\cdot,\zeta))(z,\zeta)$ (colocamos $T_j := -\widetilde{T}_j$). Note que, como $\Phi(\zeta,\zeta) = 0$, obtemos o item 1). Para ver que é uma aplicação de Leray, basta notar que se $(z,\zeta) \in \Omega \times \partial\Omega$ e $|\zeta - z| \geqslant \varepsilon$, então $\Phi(z,\zeta) \neq 0$ pelo teorema 4.1.5. No caso $|z-\zeta| < \varepsilon$, observe que por 4.1.1, temos que $\Phi(z,\zeta) \neq 0$ (pois $M(z,\zeta) \neq 0$ e $\operatorname{Re} F(z,\zeta) > 0$).

□

Apêndice A. Correntes

Seja M uma variedade real C^∞ com $m = \dim_{\mathbb{R}} M$ orientada. Denotamos o espaço das p-formas diferenciais de classe C^s por $C^s\left(M, \Lambda^p T^* M\right)$ (escrevemos por simplicidade $C^s(M,\Lambda^p)$). Seja $\mathbf{x} : \Omega \subset M \to \mathbb{R}^m$ um aberto coordenado de M e $u \in C^s(M,\Lambda^p)$, que em Ω se escreve como

$$u(x) = \sum_{\substack{I=(i_1,\ldots,i_p)\\ 1\leqslant i_1<\ldots<i_p\leqslant m}} u_I(x)\,\mathrm{d}x_I,\ x \in \Omega,$$

onde $u_I \in C^s(\Omega,\mathbb{R})$ e $\mathrm{d}x_I = \mathrm{d}x_{i_1} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_{i_p}$. Dado um compacto $K \Subset \Omega$ e $k \in \mathbb{Z}_+$, $k \leqslant s$, associamos a seguinte semi-norma:

$$p_K^k(u) = \sup_{x\in K} \max_{\substack{I\\ |\alpha|\leqslant k}} \left|\partial^\alpha u_I(x)\right|.$$

Definição A.0.1. (1) Munimos o espaço $C^\infty(M,\Lambda^p)$ (respectivamente, C^s) com a topologia definida pelas semi-normas p_K^k quando k, K, Ω variam (respectivamente, k, K, Ω variam com $k \leqslant s$).

(2) Se $K \Subset M$ é um compacto, $C^\infty(K,\Lambda^p)$ denota o subespaço dos elementos $u \in C^\infty(M,\Lambda^p)$ com suporte contido em K, munido da topologia induzida de $C^\infty(M,\Lambda^p)$. Escrevemos $C_c^\infty(M,\Lambda^p) = \bigcup_{K\Subset M} C^\infty(K,\Lambda^p)$ para indicar o conjunto das p-formas de suporte compacto.

Observação A.0.2. A topologia de $C^\infty(M,\Lambda^p)$ pode ser induzida por uma coleção enumerável de seminormas, o que transforma $C^\infty(M,\Lambda^p)$ num espaço de Fréchet. Ainda, se $s < \infty$, o espaço $C^s(K,\Lambda^p)$ tem topologia que pode ser induzida por uma única seminorma, e é um espaço de Banach.

Entretanto, $C_c^\infty(M,\Lambda^p)$ *não é* um espaço de Fréchet em geral.

O espaço das *correntes* em M é o dual dos ELC's definidos acima:

Definição A.0.3. O espaço das correntes de dimensão p (p-correntes) em M é o espaço $\mathscr{D}'_p(M)$ dos funcionais lineares $T : C_c^\infty(M,\Lambda^p) \to \mathbb{C}$ tais que a restrição de T aos subespaços $C^\infty(K,\Lambda^p)$ é contínua para todo compacto $K \subset M$. Analogamente, o espaço ${}^s\mathscr{D}'_p(M)$ é o dual de $C_c^s(M,\Lambda^p)$, o espaço das p-correntes de ordem s em M. O número p é a *dimensão da corrente* e o complementar $m-p$ é o *grau da corrente* (às vezes escrevemos $T \in \mathscr{D}'^{m-q}(M)$ para indicar que o grau de T é $m-q$).

Denotamos $\langle T, \omega \rangle$ a avaliação de uma p-corrente T numa forma teste $\omega \in C_c^\infty(M, \Lambda^p)$. As noções usuais de distribuições (suporte, ordem, correntes de suporte compacto, etc) se estendem facilmente para correntes.

Exemplo A.0.4. Seja $Z \subset M$ uma subvariedade orientada de M, de dimensão p. Podemos definir a *corrente de integração* sobre Z como o funcional

$$\begin{aligned} [Z] : C_c^\infty(M, \Lambda^p) &\to \mathbb{C} \\ \omega &\mapsto \int_Z \omega. \end{aligned}$$

É fácil mostrar que $[Z]$ é uma corrente de ordem 0 e suporte igual a Z.

Exemplo A.0.5. Seja ω uma q-forma em M com coeficientes em L^1_{loc}. Podemos associar à ω a $(m-q)$-corrente dada por

$$\langle T_\omega, \eta \rangle = \int_M \omega \wedge \eta, \ \eta \in C_c^\infty(N, \Lambda^{m-q}).$$

Se ω é uma q-forma, a corrente T_ω tem *grau* q, ou seja, pertence à $\mathscr{D}'^q(M)$. A aplicação $\omega \mapsto T_\omega$ é injetiva. De fato, suponha que ω seja uma q-forma em M com coeficientes em L^1_{loc}. Então, numa vizinhança coordenada $\mathbf{x} : \Omega \subset M \to \mathbb{R}^m$, ω se escreve como

$$\omega = \sum_{\substack{I=(i_1,\ldots,i_q) \\ 1 \leqslant i_1 < \ldots < i_q \leqslant m}} \omega_I(x)\, \mathrm{d}x_I,$$

onde $\omega_I \in L^1_{loc}(\Omega)$. Escrevemos $\widetilde{\omega}_I = \omega_I \circ \mathbf{x}^{-1} : \mathbf{x}(\Omega) \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$. Dada $\phi \in C^\infty(\mathbf{x}(\Omega))$ arbitrária, definimos a $m-q$ forma

$$\eta = (\phi \circ \mathbf{x})\, \mathrm{d}x_{I^c} \in C_c^\infty(M, \Lambda^{m-q})$$

Então

$$0 = \int_M \omega \wedge \eta = \pm \int_{\mathbb{R}^m} \phi(x) \widetilde{\omega}_I(x)\, \mathrm{d}x, \ \ \forall\, \phi \in C_c^\infty(\mathbf{x}(\Omega))$$

ou seja, $\widetilde{\omega}_I = 0$, logo $\omega_I = 0$ para todo I. Assim, ω é nula em qualquer aberto coordenado, portanto $\omega = 0$. Assim, podemos usar a aplicação T_ω para identificar qualquer q-forma (com coeficientes L^1_{loc}) com a corrente de grau q T_ω.

Muitas das operações que fazemos com formas podem ser estendidas para correntes via dualidade. Seja $T \in \mathscr{D}'^q(M)$ uma corrente de grau q em M. A sua *derivada exterior* é uma corrente $\mathrm{d}T \in \mathscr{D}'^{q+1}(M)$ definida por

$$\langle \mathrm{d}T, \omega \rangle = (-1)^{q+1} \langle T, \mathrm{d}\omega \rangle, \ \omega \in C_c^\infty(M, \Lambda^{m-q-1})$$

Isso define uma corrente pelo fato da derivada exterior $\mathrm{d} : C_c^\infty(M, \Lambda^{q-1}) \to C_c^\infty(M, \Lambda^q)$ ser um operador linear contínuo. De fato, precisamos provar que $\mathrm{d}\big|_{C^\infty(K, \Lambda^{q-1})}$ é contínua para todo $K \Subset M$. Tome uma carta $\mathbf{x} : \Omega \subset M \to \mathbb{R}^n$ com $K \cap \Omega \neq \varnothing$. Se $\omega \in C^\infty(K, \Lambda^{q-1})$, temos

$$\omega = \sum_{\substack{I=(i_1,\ldots,i_{q-1}) \\ 1 \leqslant i_1 < \ldots < i_{q-1} \leqslant m}} \omega_I(x)\, \mathrm{d}x_I$$

em Ω. Assim,

$$\mathrm{d}\omega\big|_\Omega = \sum_{\substack{I=(i_1,\dots,i_{q-1})\\ 1\leqslant i_1<\dots<i_{q-1}\leqslant m}} \left(\sum_{i=1}^m \frac{\partial\omega_I(x)}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x_i\right)\wedge dx_I.$$

Assim, dado $\widetilde{K}\Subset\Omega$ e $k\in\mathbb{Z}_+$, temos

$$p^k_{\widetilde{K}}(\mathrm{d}\omega) = \sup_{x\in\widetilde{K}}\max_{\substack{I\\|\alpha|\leqslant k}}\left|\partial^\alpha\left(\sum_j \partial_j\omega_I(x)\right)\right| \leqslant \sum_{j=1}^m p^{k+1}_{\widetilde{K}}(\omega),$$

o que prova a continuidade. Seja $\eta\in C^1(M,\Lambda^q)$ uma q-forma (com coeficientes C^1, por exemplo) e $\omega\in C^\infty_c(M,\Lambda^{m-q-1})$. Então, do teorema de Stokes, temos

$$0=\int_M \mathrm{d}(\eta\wedge\omega) = \int_M \big(\mathrm{d}\eta\wedge\omega + (-1)^q\eta\wedge\mathrm{d}\omega\big) \implies (-1)^{q+1}\int_M \eta\wedge\mathrm{d}\omega = \int_M \mathrm{d}\eta\wedge\omega.$$

Assim, se T_η é a corrente induzida por η, concluímos que $\langle \mathrm{d}T_\eta,\omega\rangle = \langle T_{\mathrm{d}\eta},\omega\rangle$, ou seja, $\mathrm{d}T_\eta = T_{\mathrm{d}\eta}$. Em particular, se $T=[Z]$, temos (para $\omega\in C^\infty_c(M,\Lambda^{q-1})$),

$$\langle \mathrm{d}[Z],\omega\rangle = (-1)^{m-q+1}\int_Z \mathrm{d}\omega = (-1)^{m-q+1}\int_{\partial Z}\omega = (-1)^{m-q+1}\langle[\partial Z],\omega\rangle$$

Note que, se $s\in\mathbb{Z}_+\cup\{\infty\}$ e $g\in C^s(M,\Lambda^r)$, a aplicação

$$\begin{aligned} C^s_c(M,\Lambda^q) &\to C^s_c(M,\Lambda^{q+r})\\ \omega &\mapsto \omega\wedge g\end{aligned}$$

é contínua, e por dualidade, dada $T\in {}^s\mathscr{D}'^q(M)$, definimos $T\wedge g\in {}^s\mathscr{D}'^{q+r}(M)$ por

$$\langle T\wedge g,u\rangle = \langle T, g\wedge u\rangle,\ u\in C^s_c(M,\Lambda^{m-q-r})$$

Temos também a fórmula (para $T\in {}^s\mathscr{D}'^q(M)$, $g\in C^s(M,\Lambda^r)$ e $\omega\in C^s_c(M,\Lambda^{m-q-r-1})$)

$$\begin{aligned}
\langle \mathrm{d}(T\wedge g),\omega\rangle &= (-1)^{q+r+1}\langle T\wedge g, d\omega\rangle\\
&= (-1)^{q+r+1}\langle T, g\wedge(\mathrm{d}\omega)\rangle\\
&= (-1)^{(m-q-r)r}(-1)^{q+r+1}\langle T,(\mathrm{d}\omega)\wedge g\rangle\\
&= (-1)^{(m-q-r)r}(-1)^{q+r+1}\langle T,\mathrm{d}(\omega\wedge g) - (-1)^{m-q-r-1}\omega\wedge\mathrm{d}g\rangle\\
&= (-1)^{(m-q-r)r}\Big\{(-1)^{q+r+1}\langle T,\mathrm{d}(\omega\wedge g)\rangle + (-1)^{m+1}\langle T,\omega\wedge\mathrm{d}g\rangle\Big\}\\
&= (-1)^{(m-q-r)r}\Big\{(-1)^r\langle \mathrm{d}T,\omega\wedge g\rangle + (-1)^{m+1+(r+1)(m-q-r-1)}\langle T\wedge\mathrm{d}g,\omega\rangle\Big\}\\
&= (-1)^{(m-q-r)r}\Big\{\Big\langle (-1)^{r+r(m-q-r-1)}(\mathrm{d}T)\wedge g + (-1)^{m+1+(r+1)(m-q-r-1)}T\wedge\mathrm{d}g,\omega\Big\rangle\Big\}\\
&= \langle(\mathrm{d}T)\wedge g + (-1)^q T\wedge\mathrm{d}g,\omega\rangle,
\end{aligned}$$

ou seja, $\mathrm{d}(T\wedge g) = (\mathrm{d}T)\wedge g + (-1)^{\text{grau } T}T\wedge\mathrm{d}g$.

Proposição A.0.6. *Seja $(x_1,\dots,x_m)$ um sistema de coordenadas em um aberto $\Omega\subset M$. Qualquer corrente $T\in {}^s\mathscr{D}'^q(M)$ de grau q em M pode ser escrita em Ω da forma*

$$T = \sum_{1\leqslant i_1<\dots<i_q\leqslant m} T_{i_1,\dots,i_q}\,\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\dots dx_{i_q},$$

onde $i_j \in \{1, \ldots, m\}$ e $T_{i_1,\ldots,i_q}$ são (densidades de) distribuições de ordem s em Ω (consideradas como correntes de grau 0).

Demonstração. Suponha que T é dada pela expressão indicada. Então, se $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$, escreva $1 \leqslant j_1 < \ldots < j_{m-q} \leqslant n$ para o complementar de $\{i_1, \ldots, i_q\}$ em $[m]$. Temos então

$$\begin{aligned}\langle T, \left(\phi \, \mathrm{d}x_{j_1} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_{j_{m-q}}\right)\rangle &= \langle T_I, \mathrm{d}x_I \, (\phi \, \mathrm{d}x_{I^c})\rangle \\ &= \varepsilon(I, I^c)\langle T_I, \phi \, \mathrm{d}x_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_m\rangle,\end{aligned}$$

onde $\varepsilon(I, I^c)$ é o sinal da permutação $(I, I^c) \to [m]$. Provamos o resultado então definindo T_I pela expressão acima e observando que $T = \sum T_I \, \mathrm{d}x_I$. □

Observação A.0.7. Se $T \in \mathscr{D}'^q(M)$ e $\omega \in C^\infty(M, \Lambda^{m-q})$, usamos a notação

$$\langle T, u\rangle = \int_M T \wedge u.$$

Sejam M_1, M_2 variedades C^∞ reais e orientadas, de dimensão m_1 e m_2. Seja $F : M_1 \to M_2$ uma aplicação C^∞. O morfismo de pullback

$$\begin{aligned} C_c^\infty(M_2, \Lambda^p) &\to C^\infty(M_1, \Lambda^p) \\ \omega &\mapsto F^*\omega. \end{aligned}$$

é contínuo com relação às topologias indicadas (lembre que $F^*\omega(x)(v_1, \ldots, v_p) = \omega(F(x))(\mathrm{d}F_x v_1, \ldots, \mathrm{d}F_x v_p)$). Temos também $\operatorname{supp} F^*\omega \subset F^{-1}(\operatorname{supp}\omega)$. Entretanto, $\operatorname{supp} F^*\omega$ pode não ser compacto em geral.

Seja $T \in \mathscr{D}'_p(M_1)$ uma corrente de dimensão p tal que $F\big|_{\operatorname{supp} T}$ é uma aplicação própria. Então, dada qualquer $\omega \in C_c^\infty(M_2, \Lambda^p)$, temos $\operatorname{supp} T \cap \operatorname{supp} F^*\omega$ compacto, e podemos definir a aplicação

$$\omega \mapsto \langle T, F^*\omega\rangle.$$

Esta corrente é a *imagem direta* de T por F:

Definição A.0.8. Sejam M_1, M_2 variedades C^∞ orientadas de dimensão m_1, m_2, $F : M_1 \to M_2$ uma aplicação C^∞ e $T \in \mathscr{D}'_p(M_1)$ uma corrente de dimensão p tal que $F\big|_{\operatorname{supp} T}$ é própria. Então, a *imagem direta* de T por F é a corrente de dimensão p em M_1 dada por

$$\begin{aligned} F_*T : C_c^\infty(M_2, \Lambda^p) &\to \mathbb{C} \\ \omega &\mapsto \langle T, F^*\omega\rangle. \end{aligned}$$

Em particular, temos a relação $\langle F_*T, \omega\rangle = \langle T, F^*\omega\rangle$.

Observação A.0.9. $F\big|_{\operatorname{supp} T}$ ser própria quer dizer o seguinte: dado qualquer compacto $K \subset M_2$, o conjunto $F^{-1}(K) \cap \operatorname{supp} T \subset M_1$ é compacto. Observe que, neste caso, $F(\operatorname{supp} T) \subset M_2$ é um conjunto fechado. De fato, tome uma sequência $y_n = f(x_n) \in F(\operatorname{supp} T)$ com $x_n \in \operatorname{supp} T$ e $y_n \to y \in M_2$. Seja $K \subset M_2$ uma vizinhança compacta de y. Então, $F^{-1}(K) \cap \operatorname{supp} T$ é compacto em M_1. Em particular, passando a uma subsequência, $x_n \to x \in \operatorname{supp} T$, donde $y \in F(\operatorname{supp} T)$.

Proposição A.0.10. *Sejam $F : M_1 \to M_2$ uma aplicação C^∞ entre variedades orientadas e $T \in \mathscr{D}'_p(M_1)$ uma corrente de dimensão p tal que $F\big|_{\operatorname{supp} T}$ é própria. Então, temos*

(1) $\operatorname{supp} F_* T \subset F(\operatorname{supp} T)$.
(2) $\mathrm{d}(F_* T) = F_*(\mathrm{d}T)$.
(3) $F_*(T \wedge F^* g) = (F_* T) \wedge g$, $g \in \mathfrak{N}^q(M_2)$.
(4) *Se* $G : M_2 \to M_3$ *é* C^∞ *e tal que* $(G \circ F)\big|_{\operatorname{supp} T}$ *é própria, então* $(G \circ F)_* T = G_*(F_* T)$

Demonstração. Para o item 1), seja $x \in M_2 \backslash F(\operatorname{supp} T)$. Pela observação anterior, existe um aberto $U \subset M_2 \backslash F(\operatorname{supp} T)$ contendo x. Seja $\omega \in C_c^\infty(U, \Lambda^q)$. Então, $\operatorname{supp} F^* \omega \subset F^{-1}(\operatorname{supp} \omega) \subset F^{-1}(U) \subset M_1 \backslash \operatorname{supp} T$

$$\langle F_* T, \omega \rangle = \langle T, F^* \omega \rangle = 0,$$

e o primeiro item segue. Para o segundo, seja $\omega \in C^\infty(M_2, \Lambda^{p-1})$. Então,

$$\begin{aligned}
\langle \mathrm{d}(F_* T), \omega \rangle &= (-1)^{m-p+1} \langle F_* T, \mathrm{d}\omega \rangle \\
&= (-1)^{m-p+1} \langle T, F^* \, \mathrm{d}\omega \rangle \\
&= (-1)^{m-p+1} \langle T, \mathrm{d}(F^* \omega \rangle \\
&= \langle \mathrm{d}T, F^* \omega \rangle \\
&= \langle F_*(\mathrm{d}T), \omega \rangle.
\end{aligned}$$

Para o terceiro, dada $g \in C^\infty(M_2, \Lambda^q)$ e $\omega \in C_c^\infty(M_2, \Lambda^{p-q})$, temos

$$\begin{aligned}
\langle F_*(T \wedge F^* g), \omega \rangle &= \langle T \wedge F^* g, F^* \omega \rangle \\
&= \langle T, F^* g \wedge F^* \omega \rangle \\
&= \langle T, F^*(g \wedge \omega) \rangle \\
&= \langle F_* T, g \wedge \omega \rangle \\
&= \langle (F_* T) \wedge g, \omega \rangle.
\end{aligned}$$

Finalmente, seja $\omega \in C_c^\infty(M_2, \Lambda^p)$, temos

$$\begin{aligned}
\langle (G \circ F)_* T, \omega \rangle &= \langle T, (G \circ F)^* \omega \rangle \\
&= \langle T, F^* G^* \omega \rangle \\
&= \langle F_* T, G^* \omega \rangle \\
&= \langle G_*(F_* T), \omega \rangle.
\end{aligned}$$

□

Apêndice B. Cálculo diferencial em variedades complexas

Uma variedade complexa X de dimensão $\dim_{\mathbb{C}} X = n$ é uma variedade diferenciável munida de um atlas holomorfo (τ_α) com valores em $\mathbb{C}^n$. Mais explicitamente, existe uma cobertura $(U_\alpha)_{\alpha \in \mathscr{A}}$ por abertos e homeomorfismos $\tau_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{C}^n$ tais que

$$\tau_{\alpha\beta} = \tau_\alpha \circ \tau_\beta^{-1} : \tau_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \to \tau_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$$

são holomorfas. Temos os espaços tangentes (reais) $T_x^{\mathbb{R}} X$ usuais, mas estes admitem os seguintes isomorfismos $\mathbb{R}$-lineares (para $\alpha \in \mathscr{A}$ com $x \in U_\alpha$)

$$\mathrm{d}\tau_\alpha : T_x^{\mathbb{R}} X \to T_{\tau_\alpha(x)} \mathbb{C}^n = \mathbb{C}^n.$$

Podemos então transportar a estrutura de espaço $\mathbb{C}$-linear via este isomorfismo, da seguinte forma: dado um número complexo $\lambda \in \mathbb{C}$ e $v \in T_x^{\mathbb{R}}X$, definimos

$$\lambda \cdot v := (\mathrm{d}\tau_\alpha)^{-1}(\lambda \cdot \mathrm{d}\tau_\alpha(v)).$$

Note que esta estrutura não depende de α. Se $\beta \in \mathscr{A}$ é tal que $x \in U_\beta$, então $\tau_{\alpha\beta}$ é uma aplicação holomorfa, e sua derivada é um $\mathbb{C}$-isomorfismo, ou seja, se $v \in T_x^{\mathbb{R}}X$ e $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\mathrm{d}(\tau_{\alpha\beta})(\lambda \cdot \mathrm{d}\tau_\beta(v)) = \lambda \cdot \mathrm{d}\tau_\alpha(v) \implies (\mathrm{d}\tau_\beta)^{-1}(\lambda \cdot \mathrm{d}\tau_\beta(v)) = (\mathrm{d}\tau_\alpha)^{-1}(\lambda \cdot \mathrm{d}\tau_\alpha(v)).$$

Assim, os espaços $T_x^{\mathbb{R}}X$ ficam munidos de estrutura $\mathbb{C}$-linear, e ainda, $\mathrm{d}\tau_\alpha : T_x^{\mathbb{R}}X \to \mathbb{C}^n$ é um isomorfismo $\mathbb{C}$-linear. Escrevemos T_xX para denotar o conjunto $T_x^{\mathbb{R}}X$, mas com estrutura $\mathbb{C}$-linear ao invés de $\mathbb{R}$-linear.

Definimos a *estrutura quase-complexa* $J \in \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(T_xX) \subset \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(T_x^{\mathbb{R}}X)$ como $J(v) = iv$. Se $\tau_\alpha = z = (z_1, \ldots, z_n) : \Omega \subset X \to \mathbb{C}^n$ são coordenadas complexas num aberto $\Omega \subset X$ e escrevemos $z_k = x_k + iy_k$, então $(x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n)$ define coordenadas reais em X. Temos $\{\partial/\partial x_1, \partial/\partial y_1, \ldots, \partial/\partial x_n, \partial/\partial y_n\}$ base para $T_x^{\mathbb{R}}X$. Temos o diagrama

$$\begin{tikzcd} T_xX \arrow[r, "J"] \arrow[d, "\mathrm{d}\tau_\alpha"] & T_xX \arrow[d, "\mathrm{d}\tau_\alpha"] \\ \mathbb{C}^n \arrow[r, "\tilde{J}"] & \mathbb{C}^n \end{tikzcd},$$

onde $\widetilde{J}(z) = iz$. A estrutura complexa em $\mathbb{R}^{2n}$ é definida da seguinte forma: escrevendo $\mathbb{R}^{2n} = \prod_{i=1}^n \mathbb{R}^2$, com $e_j = (0, \ldots, (1,0), 0, \ldots, 0)$ e $f_j = (0, \ldots, (0,1), 0, \ldots, 0)$, então por definição temos

$$i \cdot e_j = f_j,\ i \cdot f_j = -e_j,$$

e a extensão é feita por linearidade para $\mathbb{R}^{2n}$. Como $\partial/\partial x_k = (d\tau_\alpha)^{-1}(e_k)$ e $\partial/\partial y_k = (d\tau_\alpha)^{-1}(f_k)$, concluímos que $J(\partial/\partial x_k) = \partial/\partial y_k$ e $J(\partial/\partial y_k) = -\partial/\partial x_k$.

Fazemos o produto tensorial de $\mathbb{R}$-espaços vetoriais $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} T_x^{\mathbb{R}}X$, que tem como base real

$$1 \otimes \frac{\partial}{\partial x_k},\ 1 \otimes \frac{\partial}{\partial y_k},\ i \otimes \frac{\partial}{\partial x_k},\ i \otimes \frac{\partial}{\partial y_k}$$

Observe que este conjunto tem estrutura $\mathbb{C}$-linear natural, definida da forma

$$\lambda(z \otimes v) := (\lambda z) \otimes v,\ \lambda, z \in \mathbb{C},\ v \in T_x^{\mathbb{R}}X.$$

Considerando o endomorfismo complexificado $\mathrm{Id} \otimes J : \mathbb{C} \otimes T_x^{\mathbb{R}}X \to \mathbb{C} \otimes T_x^{\mathbb{R}}X$, temos que

$$\begin{cases} \mathrm{Id} \otimes J\left(1 \otimes \dfrac{\partial}{\partial x_k}\right) = 1 \otimes \dfrac{\partial}{\partial y_k} \\[2ex] \mathrm{Id} \otimes J\left(1 \otimes \dfrac{\partial}{\partial y_k}\right) = -1 \otimes \dfrac{\partial}{\partial x_k} \\[2ex] \mathrm{Id} \otimes J\left(i \otimes \dfrac{\partial}{\partial x_k}\right) = i \otimes \dfrac{\partial}{\partial y_k} \\[2ex] \mathrm{Id} \otimes J\left(i \otimes \dfrac{\partial}{\partial y_k}\right) = -i \otimes \dfrac{\partial}{\partial x_k} \end{cases}$$

Observe que, com a estrutura complexa que induzimos, $\mathrm{Id}\otimes J$ é $\mathbb{C}$-linear, e satisfaz $(\mathrm{Id}\otimes J)^2+\mathrm{Id}=0$, ou seja, os auto-valores de $\mathrm{Id}\otimes J$ são $\pm i$. Denotamos o auto-espaço de i por $T_x^{(1,0)}X$ (vetores holomorfos de tipo $(1,0)$) e o auto-espaço de $-i$ por $T_x^{(0,1)}X$ (vetores anti-holomorfos de tipo $(0,1)$). Temos as seguintes bases para $T_x^{(1,0)}X$ e $T_x^{(0,1)}X$, respectivamente:

$$\frac{\partial}{\partial z_k}=\frac{1}{2}\left(1\otimes\frac{\partial}{\partial x_k}-i\otimes\frac{\partial}{\partial y_k}\right),\ \frac{\partial}{\partial \overline{z_k}}=\frac{1}{2}\left(1\otimes\frac{\partial}{\partial x_k}+i\otimes\frac{\partial}{\partial y_k}\right).$$

De fato, note que

$$\begin{aligned}(\mathrm{Id}\otimes J)\,\frac{\partial}{\partial z_k}&=\frac{1}{2}\left(1\otimes\frac{\partial}{\partial y_k}+i\otimes\frac{\partial}{\partial x_k}\right)\\&=i\frac{1}{2}\left(1\otimes\frac{\partial}{\partial x_k}-i\otimes\frac{\partial}{\partial y_k}\right)\\&=i\frac{\partial}{\partial z_k},\end{aligned}$$

logo $\frac{\partial}{\partial z_k}\in T_x^{(1,0)}X$ (o cálculo para $\frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}$ é análogo). Para ver que eles são linearmente independentes sobre $\mathbb{C}$, observe que o conjunto

$$\left\{1\otimes\frac{\partial}{\partial x_k},1\otimes\frac{\partial}{\partial y_k};\ 1\leqslant k\leqslant n\right\}$$

é uma base (complexa) para $\mathbb{C}\otimes T_x^{\mathbb{R}}X$. Definindo uma transformação linear (complexa) T que leva $\partial/\partial x_k$ em $\partial/\partial z_k$ e $\partial/\partial y_k$ em $\partial/\partial \bar{z}_k$, escrevemos a matriz de T (com respeito a base indicada):

$$\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\,\mathrm{Id}_{n\times n} & \frac{1}{2}\,\mathrm{Id}_{n\times n}\\ -\frac{i}{2}\,\mathrm{Id}_{n\times n} & \frac{i}{2}\,\mathrm{Id}_{n\times n}\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\mathrm{Id}_{n\times n} & \mathrm{Id}_{n\times n}\\ -i\,\mathrm{Id}_{n\times n} & i\,\mathrm{Id}_{n\times n}\end{pmatrix}$$

Podemos escrever a inversa como

$$\begin{pmatrix}\mathrm{Id}_{n\times n} & i\,\mathrm{Id}_{n\times n}\\ \mathrm{Id}_{n\times n} & -i\,\mathrm{Id}_{n\times n}\end{pmatrix},$$

ou seja, T é invertível. Daí segue que os $\partial/\partial z_k,\partial/\partial \bar{z}_k$ são linearmente independentes. Cada um destes subespaços é isomorfo canonicamente ao espaço tangente complexo $T_x^{\mathbb{C}}X$ e ao seu conjugado $\overline{T}_x^{\mathbb{C}}X$, via os seguintes isomorfismos:

$$\begin{aligned}L_1:T_x^{\mathbb{C}}X&\xrightarrow{\sim}T_x^{(1,0)}X\\ \xi&\mapsto\frac{1}{2}\left(1\otimes\xi-i\otimes J\xi\right).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}L_2:\overline{T}_x^{\mathbb{C}}X&\xrightarrow{\sim}T_x^{(0,1)}X\\ \xi&\mapsto\frac{1}{2}\left(1\otimes\xi+i\otimes J\xi\right)\end{aligned}$$

Provemos que L_1 é $\mathbb{C}$-linear. Dado $\xi \in T_x^{\mathbb{C}}X$, temos

$$\begin{aligned} L_1(i\xi) &= \frac{1}{2}\big(1 \otimes i\xi - i \otimes J(i\xi)\big) \\ &= \frac{1}{2}\big(1 \otimes J(\xi) + i \otimes \xi\big) \\ &= i\frac{1}{2}\big(1 \otimes \xi - i \otimes J(\xi)\big) \\ &= iL_1(\xi). \end{aligned}$$

É claro ainda que L_1 é sobrejetivo (pois $L_1(\partial/\partial x_k) = \frac{\partial}{\partial z_k}$, e já sabemos que estes vetores formam uma base de $T_x^{(1,0)}X$), e portanto, é um isomorfismo. Para L_2, lembramos que a estrutura de espaço vetorial complexo definida em $\overline{T}_x^{\mathbb{C}}X$ é a seguinte: dado $\xi \in \overline{T}_x^{\mathbb{C}}X$,

$$i \odot \xi := -i \cdot \xi,$$

onde $i \cdot \xi$ é o produto usual por i em $T_x^{\mathbb{C}}X$. Assim, se $\xi \in \overline{T}_x^{\mathbb{C}}X$,

$$\begin{aligned} L_2(i \odot \xi) &= \frac{1}{2}\big(1 \otimes (-i\xi) + i \otimes J(-i\xi)\big) \\ &= \frac{1}{2}\big(-1 \otimes J(\xi) + i \otimes \xi\big) \\ &= i\frac{1}{2}\big(1 \otimes \xi + i \otimes J(\xi)\big) \\ &= iL_2(\xi). \end{aligned}$$

Também temos $L_2(\partial/\partial x_k) = \partial/\partial \overline{z}_k$, logo L_2 é um isomorfismo $\mathbb{C}$-linear. Assim, temos a seguinte decomposição

$$\mathbb{C} \otimes T_x^{\mathbb{R}}X = T_x^{(1,0)}X \oplus T_x^{(0,1)}X \simeq T_x^{\mathbb{C}}X \oplus \overline{T}_x^{\mathbb{C}}X$$

Dualizando, obtemos a decomposição

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}\left(\mathbb{C} \otimes T_x^{\mathbb{R}}X, \mathbb{C}\right) \simeq \left(T_x^{\mathbb{C}}X\right)^* \oplus \left(\overline{T}_x^{\mathbb{C}}X\right)^*$$

Note, no entanto, que temos um $\mathbb{C}$-isomorfismo $\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(T_x^{\mathbb{R}}X, \mathbb{C}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C} \otimes T_x^{\mathbb{R}}X, \mathbb{C})$, definido por $\phi \mapsto T(\phi)$, onde $T(\phi)(\lambda \otimes v) = \lambda\phi(v)$ (que é claramente injetivo, e ambos os espaços têm dimensão real $4n$).

A partir de agora vamos omitir o $\mathbb{C}$ no expoente. O espaço $T_x^*X := (T_x^{\mathbb{C}}X)^*$ é o espaço das $\mathbb{C}$-formas lineares, e $\overline{T}_x^*X$ é o espaço das $\mathbb{C}$-formas conjugadas. Com estas notações, escrevemos $(\mathrm{d}x_k, \mathrm{d}y_k)$ base para $\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(T_x^{\mathbb{R}}X, \mathbb{C})$, $(\mathrm{d}z_j)$ base para T_x^*X e $(\mathrm{d}\overline{z}_j)$ base para $\overline{T}_x^*X$, e a diferencial de uma função $f \in C^1(X, \mathbb{C})$ se escreve como

$$\mathrm{d}f = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}\,\mathrm{d}x_k + \frac{\partial f}{\partial y_k}\,\mathrm{d}y_k = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial z_k}\,\mathrm{d}z_k + \frac{\partial f}{\partial \overline{z}_k}\,\mathrm{d}\overline{z}_k.$$

Definição B.0.1. Seja X uma variedade complexa com $\dim_{\mathbb{C}} X = n$. Uma função $f \in C^1(X, \mathbb{C})$ é *holomorfa* em X se, para cada ponto $x \in X$, existir uma carta $\tau_\alpha : U_\alpha \subset X \to \mathbb{C}^n$ ao redor de x tal que $f \circ \tau_\alpha^{-1} \in \mathscr{O}(\tau_\alpha(U_\alpha))$.

Observação B.0.2. É claro que isto independe da carta escolhida (no atlas holomorfo).

Proposição B.0.3. *Uma função $f \in C^1(X, \mathbb{C})$ é holomorfa se, e somente se,* $\mathrm{d}f$ *é um funcional $\mathbb{C}$-linear em todos os pontos, ou seja, se e somente se $\partial f / \partial \overline{z}_k = 0$ para todo $k = 1, \ldots, n$.*

Demonstração. Temos a seguinte identidade:

$$(\mathrm{d}f)_x = \mathrm{d}(f \circ \tau_\alpha^{-1})_{\tau_\alpha(x)} \circ (\mathrm{d}\tau_\alpha)_x.$$

O fato agora é óbvio (usando que já sabemos para funções em $\mathbb{C}^n$). □

Observação B.0.4. Denotamos a $\mathbb{C}$-álgebra das funções holomorfas por $\mathscr{O}(X)$.

Consideramos agora formas diferenciais. Seja $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \Lambda^\bullet_{\mathbb{R}} \left(T^{\mathbb{R}}_x X\right)^*$ a álgebra exterior complexificada de X. Lembramos que se, V é um espaço vetorial de dimensão n sobre um corpo $\mathbb{K}$, $\Lambda^\bullet_{\mathbb{K}}(V)$ é um espaço $\mathbb{K}$-linear graduado

$$\Lambda^\bullet_{\mathbb{K}}(V) = \bigoplus_{k=0}^{n} \Lambda^k_{\mathbb{K}}(V),$$

onde $\Lambda^k_{\mathbb{K}}(V)$ admite um mapa $\bigwedge : V \times \ldots \times V \to \Lambda^k_{\mathbb{K}}(V)$ multilinear e alternado $((v_1, \ldots, v_k) \mapsto v_1 \wedge \ldots \wedge v_k)$ com a seguinte propriedade universal: se $f : V \times \ldots \times V \to F$ é uma aplicação multilinear alternada, então existe uma única aplicação linear $\widetilde{f} : \Lambda^k_{\mathbb{K}}(V) \to F$ tal que o diagrama

$$\begin{tikzcd} \Lambda^k_{\mathbb{K}}(V) \arrow[r, "\widetilde{f}"] & F \\ V \times \ldots \times V \arrow[u, "\wedge"] \arrow[ur, "f"'] & \end{tikzcd}$$

é comutativo.

Observação B.0.5. Podemos construir o espaço $\Lambda^k(V)$ fazendo o quociente de $V^{\otimes k}$ pela ação do grupo simétrico S_k em $V^{\otimes k}$ dada por $v_1 \otimes \ldots \otimes v_k \mapsto (\operatorname{sgn} \pi) v_{\pi(1)} \otimes \ldots \otimes v_{\pi(k)}$. A imagem da aplicação $\bigwedge$ gera o espaço $\Lambda^k_{\mathbb{K}}(V)$.

Voltando ao nosso caso particular, observe que dada uma aplicação multilinear alternada $\phi : (T^{\mathbb{R}}_x X)^k \to \mathbb{R}$, podemos associar de maneira única um elemento $\widetilde{\phi} \in \left(\Lambda^k_{\mathbb{R}} T^{\mathbb{R}}_x X\right)^*$ tal que $\phi(v_1, \ldots, v_k) = \widetilde{\phi}(v_1 \wedge \ldots \wedge v_k)$, e reciprocamente, dado $\widetilde{\phi} \in \left(\Lambda^k_{\mathbb{R}} T^{\mathbb{R}}_x X\right)^*$, podemos definir $\phi(v_1, \ldots, v_k) := \widetilde{\phi}(v_1 \wedge \ldots \wedge v_k)$, obtendo uma aplicação multilinear alternada. Temos, desta maneira, um isomorfismo

$$\{\phi : (T^{\mathbb{R}}_x X)^k \to \mathbb{R};\ \phi \text{ multilinear alternada}\} \simeq \left(\Lambda^k_{\mathbb{R}} \left(T^{\mathbb{R}}_x X\right)\right)^*$$

Ainda, como $\dim T^{\mathbb{R}}_x X < \infty$, este espaço é isomorfo a $\Lambda^k_{\mathbb{R}} \left(T^{\mathbb{R}}_x X\right)^*$. Observe que, ao complexificarmos, temos

$$\begin{aligned} \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \Lambda^k_{\mathbb{R}} \left(T^{\mathbb{R}}_x X\right)^* &\to \Lambda^k_{\mathbb{C}} \left(\mathbb{C} \otimes T^{\mathbb{R}}_x X\right)^* \\ \lambda \otimes \left(\sum f_{i_1} \wedge \ldots \wedge f_{i_k}\right) &\mapsto \sum (\lambda \otimes f_{i_1}) \wedge (1 \otimes f_{i_2}) \ldots \wedge (1 \otimes f_{i_k}), \end{aligned}$$

onde usamos o fato trivial $(\mathbb{C}\otimes T_x^{\mathbb{R}}X)^* \simeq \mathbb{C}\otimes (T_x^{\mathbb{R}}X)^*$. Outro fato que precisaremos é o seguinte:

$$\Lambda_{\mathbb{K}}^k(V\oplus W)\simeq \bigoplus_{p+q=k}\Lambda_{\mathbb{K}}^p(V)\otimes\Lambda_{\mathbb{K}}^q(W)$$

Usando a decomposição em vetores de tipo $(1,0)$ e $(0,1)$, obtemos

$$\Lambda_{\mathbb{C}}^k\left(\mathbb{C}\otimes T_x^{\mathbb{R}}X\right)^* = \Lambda_{\mathbb{C}}^k\left(T_x^*X\oplus \overline{T}_x^*X\right)\simeq \bigoplus_{p+q=k}\Lambda^{p,q}\left(T_x^*X\right),\ 0\leqslant k\leqslant 2n,$$

onde

$$\Lambda^{p,q}\left(T_x^*X\right)=\Lambda_{\mathbb{C}}^p\left(T_x^*X\right)\otimes\Lambda_{\mathbb{C}}^q\left(\overline{T}_x^*X\right).$$

Uma forma diferencial complexa u em X tem grau (p,q) se sua imagem estiver contida na componente $\Lambda^{p,q}T_x^*X$ para todo $x\in X$. O espaço destas formas (de classe C^∞) será chamado de $C^\infty(\Omega,\Lambda^{p,q})$, se $\Omega\subset X$ for aberto. Se Ω for um aberto coordenado, podemos escrever

$$u=\sum_{|I|=p,|J|=q}u_{IJ}\,\mathrm{d}z_I\wedge\mathrm{d}\overline{z}_J.$$

A expressão que obtemos para d nos permite decompor a derivada exterior $\mathrm{d}=\partial+\overline{\partial}$, onde

$$\begin{cases}\partial : C^\infty(X,\Lambda^{p,q})\to C^\infty(X,\Lambda^{p+1,q})\\ \\ \overline{\partial} : C^\infty(X,\Lambda^{p,q})\to C^\infty(X,\Lambda^{p,q+1})\end{cases}.$$

Localmente, estes operadores são dados por

$$\partial u=\sum_{I,J}\sum_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{\partial u_{IJ}}{\partial z_k}\,\mathrm{d}z_k\wedge\mathrm{d}z_I\wedge\mathrm{d}\overline{z}_J$$

e

$$\overline{\partial}u=\sum_{I,J}\sum_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{\partial u_{IJ}}{\partial \overline{z}_k}\,\mathrm{d}\overline{z}_k\wedge\mathrm{d}z_I\wedge\mathrm{d}\overline{z}_J.$$

A identidade $d^2=0$ é equivalente a $\partial^2=0$, $\partial\overline{\partial}+\overline{\partial}\partial=0$ e $\overline{\partial}^2=0$, já que as imagens destes três termos têm intersecção trivial. Em particular, o operador $\overline{\partial}$ define, para cada $p\in\{0,\dots,n\}$, um complexo chamado de *complexo de Dolbeault*:

$$C^\infty(X,\Lambda^{p,0})\xrightarrow{\overline{\partial}}C^\infty(X,\Lambda^{p,1})\xrightarrow{\overline{\partial}}\dots\xrightarrow{\overline{\partial}}C^\infty(X,\Lambda^{p,2n-p}).$$

A cohomologia deste complexo nos dá os *grupos de cohomologia de Dolbeault*

$$H^{p,q}(X,\mathbb{C})=\frac{\ker\overline{\partial}^{p,q}}{\operatorname{Im}\overline{\partial}^{p,q-1}}.$$

Definição B.0.6. Sejam X e Y variedades complexas e $F:X\to Y$ uma aplicação. Dizemos que F é *holomorfa* se, para qualquer par de cartas $\tau_\alpha:U_\alpha\subset X\to\mathbb{C}^n$ ao redor de x e $\tau'_\beta:V_\beta\subset Y\to\mathbb{C}^m$ ao redor de $F(x)$, a aplicação coordenada

$$\tau'_\beta\circ F\circ\tau_\alpha^{-1}:\tau_\alpha(U_\alpha)\subset\mathbb{C}^n\to\tau'_\beta(V_\beta)\subset\mathbb{C}^m$$

for holomorfa.

Observação B.0.7. Denotamos o conjunto das aplicações holomorfas entre X e Y por $\mathscr{O}(X,Y)$.

Seja $F : X \to Y$ uma aplicação holomorfa entre variedades complexas. Então, $\mathrm{d}F_x : T_xX \to T_{F(x)}Y$ é uma aplicação $\mathbb{C}$-linear para todo $x \in X$ (e reciprocamente, se F for C^1 e $\mathrm{d}F_x$ for $\mathbb{C}$-linear para cada $x \in X$, então $F \in \mathscr{O}(X,Y)$. Se $z = (z_1, \ldots, z_m) : \Omega \subset Y \to \mathbb{C}^m$ é um sistema de coordenadas em Y, então

$$F^* \,\mathrm{d}z_k = \mathrm{d}(F^* z_k) = \mathrm{d}(F \circ z_k),$$

que é um funcional $\mathbb{C}$-linear, ou seja, é uma forma de tipo $(1,0)$. Analogamente, $F^* \,\mathrm{d}\bar{z}_k$ será uma forma conjugada, ou seja, de tipo $(0,1)$. Como $F^*(\omega \wedge \eta) = F^*\omega \wedge F^*\eta$, segue que $F^* C^\infty(X, \Lambda^{p,q}) \subset C^\infty(Y, \Lambda^{p,q})$ quando $F \in \mathscr{O}(X,Y)$. Seja $\omega \in C^\infty(Y, \Lambda^{p,q})$. Então,

$$\begin{aligned}
\underbrace{F^*\partial\omega}_{\text{tipo (p+1,q)}} + \underbrace{F^*\overline{\partial}\omega}_{\text{tipo (p,q+1)}} &= F^*\left(\partial\omega + \overline{\partial}\omega\right) \\
&= F^*(\mathrm{d}\omega) \\
&= \mathrm{d}F^*\omega \\
&= \underbrace{\partial F^*\omega}_{\text{tipo (p+1,q)}} + \underbrace{\overline{\partial} F^*\omega}_{\text{tipo (p,q+1)}} .
\end{aligned}$$

Concluímos então que $\partial F^*\omega = F^*\partial\omega$ e $\overline{\partial}F^*\omega = F^*\overline{\partial}\omega$ quando $F \in \mathscr{O}(X,Y)$. Em particular, a aplicação F induz uma aplicação $\mathbb{C}$-linear nos grupos de cohomologia de Dolbeault:

$$F^* : H^{p,q}(Y, \mathbb{C}) \to H^{p,q}(X, \mathbb{C}),$$

dada por $F^*[\omega] := [F^*\omega]$. Isto se estende para correntes em X. Temos a decomposição do espaço das formas de suporte compacto:

$$C_c^\infty(X, \Lambda^k) = \bigoplus_{p+q=k} C_c^\infty(X, \Lambda^{p,q})$$

Definimos então

$$\mathscr{D}'_{p,q}(X, \mathbb{C}) := \left\{ u\big|_{C_c^\infty(X,\Lambda^{p,q})} ;\, u \in \mathscr{D}'_k(X, \mathbb{C}) \right\}, \quad \mathscr{D}'_k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} \mathscr{D}'_{p,q}(X, \mathbb{C}).$$

Podemos generalizar os operadores $\partial, \overline{\partial}$ para correntes $T \in \mathscr{D}'_{p,q}(X, \mathbb{C})$:

$$\begin{cases}
\langle \partial T, \omega \rangle := (-1)^{2n-(p+q)+1} \langle T, \partial\omega \rangle, \ \omega \in C_c^\infty(X, \Lambda^{p-1,q}), \\[2ex]
\left\langle \overline{\partial} T, \omega \right\rangle := (-1)^{2n-(p+q)+1} \left\langle T, \overline{\partial}\omega \right\rangle, \ \omega \in C_c^\infty(X, \Lambda^{p,q-1}).
\end{cases}$$

Assim, se $T \in \mathscr{D}'_{p,q}(X, \mathbb{C})$, então $\partial T \in \mathscr{D}'_{p-1,q}(X, \mathbb{C})$ e $\overline{\partial}T \in \mathscr{D}'_{p,q-1}(X, \mathbb{C})$.

Apêndice C. Resultados auxiliares de análise funcional

Proposição C.0.1. *Seja*

$$\begin{tikzcd}
 & E_1 \arrow[r, "A_{21}"] \arrow[d, "A_{31}"] & E_2 \arrow[d, "A_{42}"] \\
E_5 \arrow[r, "A_{35}"] & E_3 \arrow[r, "A_{43}"] & E_4
\end{tikzcd}$$

um diagrama comutativo na categoria de espaços de Fréchet. Suponha que as seguintes condições são satisfeitas:

(1) $\operatorname{Im} A_{35} \subset \operatorname{Im} A_{31}$.

(2) *Existe um operador linear contínuo* $P_{21} : E_1 \to E_2$ *tal que*

$$\begin{cases} \operatorname{Im} P_{21} \subset \ker A_{42}, \\ P_{21}x = A_{21}x, \ x \in \ker A_{42}A_{21}. \end{cases}$$

Então, existe um operador linear contínuo A_{25} *tal que o diagrama*

$$\begin{tikzcd} E_5 \arrow[r, "A_{25}"] \arrow[d, "A_{35}"] & E_2 \arrow[d, "A_{42}"] \\ E_3 \arrow[r, "A_{43}"] & E_4 \end{tikzcd}$$

é comutativo.

Demonstração. Defina $A^0_{21} := A_{21} - P_{21}$. Então,

$$A_{42}A^0_{21} = A_{42}A_{21} - A_{42}P_{21} = A_{43}A_{31}$$

pela hipótese (2). Temos então o quadrado comutativo

$$\begin{tikzcd} E_1 \arrow[r, "A^0_{21}"] \arrow[d, "A_{35}"] & E_2 \arrow[d, "A_{42}"] \\ E_3 \arrow[r, "A_{43}"] & E_4 \end{tikzcd}$$

Novamente pela hipótese (2), temos $\ker A_{42}A_{21} \subset \ker A^0_{21}$. Portanto,

$$\ker A^0_{21} \supset \ker A_{43}A_{31} \supset \ker A_{31}. \tag{C.0.1}$$

Seja $K : E_1 \to E_1/\ker A_{31}$ a projeção canônica. Existe uma única aplicação linear contínua $\widehat{A}_{31} : E_1/\ker A_{31} \to E_3$ tal que $A_{31} = \widehat{A}_{31}K$. Ainda, por C.0.1, existe uma única aplicação linear contínua $\widehat{A^0}_{21} : E_1/\ker A_{31} \to E_2$ tal que $\widehat{A^0}_{21}K = A^0_{21}$. Assim, temos o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{tikzcd} E_1/\ker A_{31} \arrow[rr, "\widehat{A^0}_{21}"] \arrow[dd, "\widehat{A}_{31}"] & & E_2 \arrow[dd, "A_{42}"] \\ & E_1 \arrow[ul, "K"] \arrow[ur, "A^0_{21}"] \arrow[dl, "A_{31}"] & \\ E_3 \arrow[rr, "A_{43}"] & & E_4 \\ & E_5 \arrow[ul, "A_{35}"] & \end{tikzcd}$$

Pela hipótese (1), temos $\operatorname{Im} A_{35} \subset \operatorname{Im} A_{31} = \operatorname{Im} \widehat{A}_{31}$. Portanto, existe um único operador *linear* $\widehat{A}_{15} : E_5 \to E_1/\ker A_{31}$ de modo que o diagrama

$$\begin{tikzcd} E_5 \arrow[rr, "A_{35}"] \arrow[dr, "\widehat{A}_{15}"] & & E_3 \\ & E_1/\ker A_{31} \arrow[ur, "\widehat{A}_{31}"] & \end{tikzcd}$$

é comutativo (basta observar que $\widehat{A}_{31}$ é um bijeção linear sobre a imagem, e definir $\widehat{A}_{15} := (\widehat{A}_{31})^{-1}A_{35}$). Vamos provar que $\widehat{A}_{15}$ é contínuo usando o teorema do gráfico fechado. Seja $x_n \in E_5$ uma sequência com $x_n \to x \in E_5$, de modo que $\widehat{A}_{15}x_n \to y \in E_1/\ker A_{31}$. Como A_{35} é contínua, temos $A_{35}x_n \to A_{35}x$. Do mesmo modo, como $\widehat{A}_{31}$ é contínua,

$$\widehat{A}_{31}(\widehat{A}_{15}x_n) \to \widehat{A}_{31}y.$$

Entretanto, $\widehat{A}_{31}\widehat{A}_{15} = A_{35}$, logo $A_{35}x_n \to \widehat{A}_{31}y$, e pela unicidade do limite, segue que $\widehat{A}_{31}y = A_{35}x$, e portanto, $y = \widehat{A}_{15}x$. Definimos agora $A_{25} := \widehat{A}^0_{21}\widehat{A}_{15}$, e o resultado está demonstrado. □

Proposição C.0.2. *A condição* 2) *na proposição C.0.1 é satisfeita se existir um espaço de Hilbert H e operadores lineares contínuos $r_1 : E_1 \to H$ e $r_2 : H \to E_2$ tais que $A_{21} = r_2 r_1$.*

Demonstração. Seja $P : H \to H$ a projeção ortogonal de H em $\ker A_{42}r_2$. Defina agora $P_{21} = r_2 P r_1$. Então, $\operatorname{Im} P_{21} \subset \ker A_4 2$. Ainda, se $x \in \ker A_{42}A_{21} = \ker A_{42}r_2 r_1$, então

$$P_{21}x = r_2 P r_1(x) = r_2 P(y),\ \ y \in \ker A_{42}r_2.$$

Assim, $y = Py = Pr_1(x) = r_1(x)$, e portanto, $P_{21}x = r_2 r_1(x) = A_{21}x$ e a condição 2) de C.0.1 é satisfeita. □

Apêndice D. Estimativa de uma integral

Proposição D.0.1. *Sejam $n \geqslant 1$ e $0 < R < \infty$. Existe uma constante $C = C(R, n) > 0$ tal que para todo $t, s \in \mathbb{R}^n$ com $|t|, |s| \leqslant R$,*

$$\int_{|x|<R} \left| \frac{x_1 - t_1}{|x-t|^n} - \frac{x_1 - s_1}{|x-s|^n} \right| \mathrm{d}V_{\mathbb{R}^n} \leqslant C|t-s||\log|t-s||$$

Demonstração. Observe que, se $|x-t| \leqslant |t-s|/2$, então pela desigualdade triangular,

$$|x-s| \geqslant |t-s| - |x-t| \geqslant \frac{|t-s|}{2}.$$

Estimamos então a contribuição desta região na integral:

$$\begin{aligned}
\int_{|x-t|\leqslant|t-s|/2} \left| \frac{x_1 - t_1}{|x-t|^n} - \frac{x_1 - s_1}{|x-s|^n} \right| \mathrm{d}V_{\mathbb{R}^n} &\leqslant \int_{|x-t|\leqslant|t-s|/2} \frac{|x_1 - t_1|}{|x-t|^n} \mathrm{d}V_{\mathbb{R}^n} + \int_{|x-t|\leqslant|t-s|/2} \frac{|x_1 - s_1|}{|x-s|^n} \mathrm{d}V_{\mathbb{R}^n} \\
&\leqslant \int_{|x-t|\leqslant|t-s|/2} |x-t|^{1-n} \mathrm{d}V_{\mathbb{R}^n} + 2^{n-1}|t-s|^{1-n} \int_{|x-t|\leqslant|t-s|/2} \mathrm{d}V_{\mathbb{R}^n} \\
&\leqslant C|t-s|.
\end{aligned}$$

Da mesma maneira (trocando t por s), obtemos

$$\int_{|x-s|\leqslant|t-s|/2} \left| \frac{x_1 - t_1}{|x-t|^n} - \frac{x_1 - s_1}{|x-s|^n} \right| \mathrm{d}V_{\mathbb{R}^n} \leqslant C|t-s|.$$

Ainda, observe que

$$\begin{aligned}
\left|\frac{x_1-t_1}{|x-t|^n}-\frac{x_1-s_1}{|x-s|^n}\right| &= \left|\frac{(x_1-t_1)|x-s|^n-(x_1-s_1)|x-t|^n}{|x-t|^n|x-s|^n}\right| \\
&= \left|\frac{(x_1-t_1)\left(|x-s|^n-|x-t|^n\right)-(t_1-s_1)|x-t|^n}{|x-t|^n|x-s|^n}\right| \\
&= \left|\frac{(x_1-t_1)(|x-s|-|x-t|)\left(\sum_{k=0}^{n-1}|x-s|^k|x-t|^{n-1-k}\right)-(t_1-s_1)|x-t|^n}{|x-s|^n|x-t|^n}\right| \\
&\leqslant \big||x-s|-|x-t|\big|\sum_{k=0}^{n-1}\frac{|x-s|^k|x-t|^{n-k}}{|x-s|^n|x-t|^n}+\frac{|t-s|}{|x-s|^n} \\
&\leqslant n|t-s|\left(\max\left\{\frac{1}{|x-s|^n},\frac{1}{|x-t|^n}\right\}+\frac{1}{|x-s|^n}\right)
\end{aligned}$$

Consequentemente, se $|t|,|s|\leqslant R$ (que estão fixos),

$$\begin{aligned}
\int_{|x-t|,|x-s|\geqslant|t-s|/2,\,|x|<R}\left|\frac{x_1-t_1}{|x-t|^n}-\frac{x_1-s_1}{|x-s|^n}\right|\mathrm{d}V_{\mathbb{R}^n} &\leqslant C|t-s|\int_{|t-s|/2\leqslant|y|\leqslant 2R}\frac{\mathrm{d}V_{\mathbb{R}^n}}{|y|^n} \\
&\leqslant C|t-s|\int_{|t-s|/2}^{2R}r^{-1}\,\mathrm{d}r \\
&\leqslant C|t-s|\big|\log|t-s|\big|.
\end{aligned}$$

□

Referências

[1] J-P. Demailly. *Complex Analytic and Differential Geometry*. URL: `https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~demailly/manuscripts/agbook.pdf`.

[2] G.M Henkin e J. Leiterer. *Theory of Functions on Complex Manifolds*. Monographs in mathematics. Birkhäuser, 1984.